

Inhaltsverzeichnis

5.1	Zum Zusammenhang von operativem und strategischem Planungssystem	142
5.2	Merkmale der operativen Planung	144
5.2.1	Arten operativer Pläne	144
5.2.2	Die Interdependenz der Teilpläne	149
5.2.3	Die operative Planung unter Unsicherheit	150
5.3	Operative Planungsmodelle	154
5.4	Operative Modellplanung am Beispiel der Linearen Programmierung	156
5.5	Operative Modellplanung am Beispiel der Break-even-Analyse	161
5.6	Budgetierung	169
5.6.1	Grundfragen der Budgetierung	169
5.6.2	Arten von Budgets	172
5.6.3	Der Budgetierungsprozess	174
5.7	Die operative Kontrolle	176
	Literatur	183

Lernziele zu Kap. 5

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein,

- das Verhältnis von strategischer und operativer Planung zu erläutern,
- die unterschiedlichen Arten von operativen Plänen zu benennen und gegeneinander abzugrenzen,

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41918-9_5.

- das Problem der Interdependenz der operativen Teilpläne darzulegen,
- die Bedeutung des Problems der Unsicherheit zu erläutern und darzulegen, welche Möglichkeiten des Umgangs es mit Unsicherheit im Rahmen der operativen Planung gibt,
- die verschiedenen Typen operativer Planungsmodelle und ihre Unterschiede zu erklären,
- die Grundprinzipien der Linearen Programmierung und ihre Anwendungsmöglichkeiten darzulegen,
- das Modell der Break-even-Analyse auf betriebliche Problemstellungen anzuwenden,
- die Funktionen der Budgetierung sowie die mit dem Budgetierungsprozess potenziell verbundenen Dysfunktionalitäten zu erläutern,
- die verschiedenen Budgetarten gegeneinander abzugrenzen und die unterschiedlichen Ansatzpunkte des Budgetierungsprozesses darzulegen,
- die operative Kontrolle im Sinne eines Regelkreises zu verstehen und die Bedeutung einer Feedforward-Kontrolle aufzuzeigen,
- die kennzahlenbasierte Form der Kontrolle anhand des ROI-Kontrollsystems in Grundzügen zu erläutern.

5.1 Zum Zusammenhang von operativem und strategischem Planungssystem

Die strategische Planung gibt für die operative Planung den Orientierungsrahmen vor und ist insoweit also systematisch dieser vorgeordnet. So gesehen steht die operative Planung in einer (instrumentellen) **Vollzugsfunktion** zur strategischen Planung. Dies macht einen wichtigen Teil ihrer Aufgabenstellung aus, beschreibt sie jedoch nicht vollständig. Sie muss auch die Gegenwart und die kurzfristige Überlebensperspektive gegenüber der langfristigen Absicherung des Erfolgspotenzials zur Geltung bringen.

Mit der Formulierung strategischer Ziele wird das Erfolgspotenzialproblem der Unternehmung in eine bearbeitbare Fassung transformiert und ihre planerische Umsetzung in Zweck/Mittel-Ketten ermöglicht. Dies reicht aber nicht aus, den Erfolg zu sichern, denn zweckspezifisch strukturierte Systeme müssen mehr Probleme lösen, als in der Zwecksetzung zum Ausdruck kommt und auch grundsätzlich zum Ausdruck gebracht werden kann (Luhmann 1973). Der Erfolg eines Systems kann nicht nur als Zielerreichung, sondern muss als ein **Komplex von Problemen** verstanden werden, die gelöst werden müssen.

Bezogen auf das Verhältnis von strategischer und operativer Planung bedeutet das, dass beide als partiell gegeneinander verschobene Handlungsentwürfe zu betrachten sind. Während der strategische Plan auf die Zwecksetzung für das Gesamtsystem spezialisiert ist, ist die Funktionserfüllung der operativen Pläne breiter anzusetzen. Es ist deshalb auch keine starre Gesamtplanung des Systems, sondern eine elastische lose Verkoppelung der

beiden Planungssysteme anzustreben. Somit ergeben sich zwei formale Bedingungen für die Schnittstelle zwischen strategischer und operativer Planung:

1. Die strategische Maßnahmenplanung muss so weit konkretisiert werden, dass die für den Erfolg der Strategie kritischen Handlungsorientierungen im alltäglichen Handlungsvollzug der Unternehmung nicht verfehlt werden (Prinzip strategischer Vorsteuerung).
2. Jede weitere Durchplanung der strategischen Maßnahmen läuft Gefahr, der operativen Planung den Handlungsspielraum zu nehmen, den sie benötigt, um die sonstigen Funktionen und das „Tagesgeschäft“ zu erfüllen (Prinzip operativer Flexibilität).

An dem konkreten Beispiel der Fertigungstiefe bzw. der Beschaffung sei die Anwendung dieser formalen Überlegungen illustriert. Die strategische Maßnahmenplanung im Rahmen einer Kostenführerschaftsstrategie möge ergeben haben, dass es zur Erlangung eines dauerhaften strategischen Wettbewerbsvorteils erforderlich ist, in Zukunft bei einzelnen Fertigungsstufen in unterschiedlichem Umfang die Tiefe zu senken und die Fertigung bestimmter Teile auszulagern. Das angestrebte Verhältnis von Eigenherstellung zu Fremdbezug sei für zwei zentrale Güter mengen- und wertmäßig fixiert. Nur wenn diese Ziele in einer bestimmten Zeit auch tatsächlich erreicht werden, lässt sich für eine gute Erfolgschance der Kostenführerschaftsstrategie argumentieren. Der gezielte Abbau der Fertigungstiefe ist also in diesem Falle ein kritischer **strategischer Erfolgsfaktor**. Deshalb muss die strategische Planung hier detaillierter ausfallen; eine generelle Richtlinie für die Beschaffungspolitik im Sinne einer allgemeinen Reduzierung der Fertigungstiefe wäre nicht zielführend genug, um die Umsteuerung der traditionellen Aktivitäten auf die neue strategische Intention zu gewährleisten.

Der **operativen Planung** muss es dann überlassen bleiben, in Übereinstimmung mit dem Abbau der strategischen Fertigungstiefe den operativen Handlungsspielraum auszuloten, gegebenenfalls kreativ zu erweitern und die operativen Maßnahmen zur Strategierealisierung festzulegen. Das würde etwa für die Lieferantenauswahl konkret heißen, dass im Rahmen der Beschaffungspolitik festzustellen ist, welche Lieferanten überhaupt für die verschiedenen Produktlinien verfügbar sind und in welchem Ausmaße sie zweckmäßigerweise für den Fremdbezug herangezogen werden sollten, zu welchen Zeitpunkten in welchen Mengen eingekauft werden soll, wie hoch die Rabatte ausfallen sollten. All dies sind Feststellungen und Entscheidungen, die die operative Beschaffungsplanung – natürlich im Rahmen der strategischen Zielvorgabe – selbst treffen sollte. Die operative Beschaffungsplanung muss also über so viel Autonomie verfügen wie möglich, ohne dabei aber die strategischen Steuerungsabsichten unmöglich zu machen. Dazu kommen natürlich die traditionellen operativen Aufgaben der Beschaffung, die es nicht zu vernachlässigen gilt, die sich aber nicht direkt aus der Unternehmensstrategie ableiten. Hierhin gehören vor allem die Tätigkeiten, die mit der Steuerung des Einkaufs selbst zusammenhängen: Abwicklung des Bestellwesens, Eingangskontrolle usw. Sie werden quasi autonom vom operativen System geplant und verwaltet.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass sich eine absolute – gleichsam wesensmäßige – Grenze zwischen operativer und strategischer Planung nicht ziehen lässt; strategische und operative Planung sind zwei partiell gegeneinander verschobene Steuerungsinstrumente und als solche so einzusetzen, dass in Abhängigkeit von der jeweiligen strategischen Handlungssituation die Steuerung effektiv bewerkstelligt wird. Auf diese Sachlage ist die Handlungsregel abgestellt: Alle diejenigen strategischen Maßnahmen müssen konkret fixiert werden, die für den Erfolg der Unternehmensstrategie kritisch sind; alle nicht-strategiekritischen Maßnahmen bleiben offen und sind zum eigenständigen Gegenstand der operativen Planung zu machen. Aus der Einsicht heraus, dass eine vollständige Vorsteuerung des operativen Systems durch das strategische System nicht sinnvoll und auch gar nicht möglich ist, gilt es also für eine erfolgreiche Transformation strategischer Intentionen in operative Maßnahmen die **kritischen Bereiche** herauszufinden und zu fixieren. Die strategische Planung muss der operativen Planung zwar eine Orientierung vorgeben, damit überhaupt strategisch geführt werden kann; diese Vorgabe kann aber angesichts der Unsicherheit der Erwartungen und der Binnenkomplexität moderner Unternehmen bloß rahmenartig ausfallen.

5.2 Merkmale der operativen Planung

5.2.1 Arten operativer Pläne

Zunächst einmal ist hier die Unterscheidung von **Standard- und Projektplanung** wichtig. Unterscheidungskriterium ist die Frage, ob eine gegenwärtig verfolgte Strategie beibehalten werden soll oder – zur Sicherung des Erfolgspotenzials – mehr oder weniger langfristige Änderungen des Geschäftsmodells beabsichtigt werden. Soweit letzteres der Fall ist, müssen rechtzeitig Aktivitäten in Gang gesetzt werden, mit deren Hilfe strategische Umsteuerungen vollzogen werden können. Man denke etwa an die Weiteroder Neuentwicklung von Produkten, die in späteren Jahren als Umsatzträger fungieren sollen. Alle derartigen Aktivitäten zur Umsteuerung der laufenden Strategie werden im operativen System in Form von **(strategischen) Projektplänen** aufgenommen und bis zur Handlungsreife konkretisiert. Darüber hinaus gibt es natürlich nicht-strategische **operative Projekte** im operativen Bereich, wie etwa der Neubau einer Kantine oder die Einrichtung von Parkplätzen.

Alle anderen Pläne, die der Verwirklichung der laufenden Strategie (des gegebenen Geschäftsmodells) und der Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit gewidmet sind, gehören zur operativen **Standardplanung**. Sie beziehen sich vor allem auf die Planung des **Realgüterprozesses** (des Produktprogramms und seiner Konsequenzen für die betrieblichen Funktionsbereiche) und andererseits des **Wertumlaufprozesses** (der monetären Konsequenzen der Handlungsprogramme im Realgüterprozess).

Die Teilpläne des **Realgüterprozesses** lassen sich nach Faktoren und Funktionen untergliedern. Je nachdem, welche Systematik man zugrunde legt, kann man verschiedene faktor- oder funktionsbezogene Teilpläne unterscheiden.

Die Gliederung der **funktionsbezogenen Teilpläne** wird je nach Ausdifferenzierung und Tiefengliederung der betrieblichen Funktionen unterschiedlich ausfallen. Obwohl hier unternehmensindividuelle Lösungen im Vordergrund stehen, lassen sich doch generell für den Realgüterprozess gewisse Grundfunktionen unterscheiden, die für jede Unternehmung, die auf der Beschaffungs- und Absatzseite in Marktbeziehungen eingebunden ist, typisch sind. Jedes Unternehmen ist auf die Zufuhr von Faktoren angewiesen, die in einem betrieblichen Transformationsprozess in fertige, d. h. marktfähige Produkte umgewandelt werden. Die fertigen Erzeugnisse werden dann an Verbraucher oder weiterverarbeitende Unternehmen weitergegeben. Es lassen sich somit für jedes gewerbliche Unternehmen die Grundfunktionen Beschaffung, Produktion und Absatz unterscheiden. Unter der Funktionsbezeichnung „Verwaltung“ werden in der Regel darüber hinaus solche Tätigkeiten zusammengefasst, die sich auf die Gesamtunternehmung und die Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen zur Umwelt beziehen (z. B. Rechtsberatung oder Öffentlichkeitsarbeit). Die Basisfunktionen werden je nach Größe und Typ weiter ausdifferenziert. Es gibt aber natürlich auch viele nichtproduzierende Unternehmen, d. h. das System der Funktionalpläne lässt sich nicht ohne weiteres generalisieren.

Teilpläne des Realgüterprozesses

Beschaffungs- und Einkaufsplanung: Der Einkauf umfasst die Bereitstellung von Gütern (und Dienstleistungen), die unmittelbar und regelmäßig in den Produktionsprozess eingehen, also die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und halbfertigen bzw. fertigen Vorprodukte. Die Beschaffung zielt demgegenüber in einem weiteren Sinne auf alle Ressourcen, die typischerweise und wiederholt als Input bereitgestellt werden müssen, also nicht nur die Werkstoffe, sondern auch die finanziellen, personellen und sonstigen sachlichen Ressourcen (vor allem Betriebsmittel). Je nach Art der zu beschaffenden Ressourcen werden dabei unterschiedliche Planungsmodelle zur Anwendung kommen.

Einen breiten Raum nimmt in der Praxis die Planung des Einkaufs von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ein. Ziel dieser häufig auch als „operative Materialplanung“ bezeichneten Funktionen ist es, die benötigten Faktoren in der erforderlichen Menge für die Produktion rechtzeitig und möglichst kostengünstig bereitzustellen. Die Einkaufsleitung sieht sich hier einem Optimierungsproblem gegenüber: Wird der Lagerbestand sehr hoch gehalten, so entstehen hohe Kapitalbindungszinsen und Lagerhaltungskosten, dagegen werden durch die mit einer derartigen Politik verbundene geringe Bestellhäufigkeit die Bestell- und Lieferkosten je Bestellung niedrig gehalten; diese steigen jedoch bei dem Bemühen, durch geringere Lagerhaltung die Kapitalbindungszinsen und die Lagerhaltungskosten zu senken, da dann die Bestellhäufigkeit notwendigerweise zunimmt. Die Senkung der Kapitalbindungszinsen und Lagerhaltungskosten bei geringer Lagerhaltung bedingt also eine Erhöhung der Bestell- und Lieferkosten und umgekehrt. Das

daraus resultierende Optimierungsproblem lautet: Wie hoch soll die jeweilige Bestellmenge sein, damit die Summe der jährlichen Kapitalbindungszinsen im Lager und die Lagerhaltungskosten (beide steigen mit der Bestellmenge) einerseits und die jährlichen Bestell- und Lieferkosten (beide nehmen mit der Bestellmenge ab) andererseits einen minimalen Wert annimmt? Dieses Problem führt zu der bekannten Formel für die **optimale Einkaufslosgröße**.

In jüngerer Zeit wird die operative Planung im Einkauf in vielen Branchen durch organisatorische Maßnahmen stark mitbestimmt. Zu erinnern ist z. B. an die sogenannte „**Just-in-time-Produktion**“, die den Vorteil bestandsarmer Läger mit einer bedarfsgerechten Sicherung der Produktions- und Lieferfähigkeit verbinden soll (z. B. Krüger 2003). Die Bestellung erfolgt kurzfristig, und die gelieferten Güter gehen im Idealfall direkt von der Anlieferung auf der Rampe in die Produktion ein. Die operative Einkaufsplanung reduziert sich in dieser Situation auf die Auswahl und dauernde Überwachung geeigneter (kostengünstiger und zuverlässiger) Lieferanten und die Organisation eines reibungslosen Materialflusses in die Produktion hinein.

Insgesamt wird heute die gesamthafte Optimierung der Beschaffung unter dem Stichwort „Supply Chain Management“ diskutiert (s. etwa Eßig et al. 2013).

Fertigungsplanung: Nachdem das optimale kurzfristige Produktionsprogramm unter Verwendung der strategischen Vorgaben bestimmt worden ist, geht es in der operativen Produktionsplanung um die Realisierung dieses Programms. Die zwei großen Teilpläne, die hier kurz anzusprechen sind, betreffen die Vollzugs- oder Prozessplanung und die Bereitstellungsplanung für die Produktionsfaktoren. Die **Prozessplanung** beinhaltet dabei in erster Linie die Bestimmung der Mengen, die in ununterbrochener Reihenfolge auf einer Anlage zu produzieren sind (Losgröße) und die Reihenfolge, in der die Lose die Anlagen durchlaufen sollen (Ablaufplanung). Simultan werden dabei unter Berücksichtigung vorhandener Kapazitäten Durchlaufwege und Durchlaufzeiten festgelegt. Die Zielsetzung der größtmöglichen Effizienz bei der Verwirklichung des Produktionsprogramms schlägt sich dabei nicht nur in der Kostenminimierung nieder, sondern z. B. auch in der Auslastung von Anlagen, Einhaltung von Lieferterminen usw. Welche dieser Zielsetzungen Priorität erhalten, wird von Branche zu Branche bzw. von Betrieb zu Betrieb und im Zeitablauf schwanken.

Die Planung von Losgrößen und Reihenfolgen erfolgt typischerweise auf der Grundlage gegebener Produktionsverfahren, d. h. die Fertigungstechnologie liegt – zumeist längerfristig u. U. aufgrund strategischer Überlegungen – fest und lässt der operativen Planung lediglich einen begrenzten Handlungsspielraum für die Optimierung.

Die **Bereitstellungsplanung** bezieht sich aus der Sicht der Produktion auf die Ermittlung des Bedarfs an Ressourcen sowie auf alle Vorkehrungen ihrer physischen Bereitstellung am Produktionsort; an diesem Punkt wird die Schnittstelle zur Einkaufs- bzw. Beschaffungsplanung deutlich. Die Bereitstellung von Ressourcen umfasst insbesondere auch die sogenannte Anlagenplanung, in der der Bedarf an Produktionsanlagen (z. B. Maschinen) nach Art, Leistungsfähigkeit, Menge, Zeitpunkt und Nutzungsdauer spezifiziert wird. Teil der Anlagenplanung ist die **Instandhaltungs-**

bzw. Wartungsplanung. Diese legt sowohl Zeitpunkte als auch Maßnahmen der Instandhaltungsaktivitäten fest. Anders als die Neubeschaffung von Anlagen, die in der Regel Gegenstand von speziellen Projektplanungen ist, ist die Instandhaltungsplanung grundsätzlich Bestandteil der operativen Programmplanung. Versuche einer Gesamt-optimierung der Produktionsplanung erwiesen sich als viel zu starr, deshalb teilt man heute die Produktionspläne in handhabbare Teileinheiten auf (Segmentierung).

Absatzpläne: Die Teilpläne im Funktionsbereich „Marketing“ fokussieren alle diejenigen Aktionsparameter, die für die Vermarktung des Produktprogramms von Bedeutung sind. Klassischerweise spricht man hier vom sogenannten „Marketing-Mix“, zu dem unter anderem gehören: die Preispolitik, die Wahl der Distributionskanäle, die Werbepolitik, die Gestaltung sonstiger Absatzkonditionen und die Servicepolitik. Es obliegt der operativen Marketingplanung, auf der Basis der strategischen Vorgaben für die verschiedenen Geschäftsfelder (etwa Kostenschwerpunkt- oder Differenzierungsstrategie) ein erfolversprechendes Handlungsprogramm für die Vermarktung der verschiedenen Produkte zu entwickeln.

Die Darstellung der Teilpläne in Einkauf, Produktion und Absatz hat bereits deutlich werden lassen, dass im Hinblick auf den Güter- bzw. Materialfluss ein Abstimmungsbedarf zwischen den betrieblichen Funktionsbereichen besteht. Diesen Koordinationsbedürfnissen bereits im Rahmen der Planung durch eine raum- und zeitbezogene integrative Steuerung Rechnung zu tragen, ist Aufgabe der **Logistik**.

Projekte werden, weil es sich in der Regel um seltene, häufig sogar einmalige Vorhaben handelt, außerhalb der Routine der operativen Planung bearbeitet.

Teilpläne des Wertumlaufprozesses

Aus der bereits dargelegten operativen Planungslogik folgt, dass die operative Planung und Steuerung des Realgüterprozesses letztlich so erfolgen muss, dass nicht nur die Strategie umgesetzt wird, sondern – wie schon erwähnt – gleichzeitig auch andere kurzfristige Funktionsanforderungen erfüllt werden. Deshalb muss die operative Planung notwendigerweise auch die Konsequenzen mit reflektieren, die sich aus der Planung des Realgüterprozesses für die Liquidität und Rentabilität ergeben.

Die Planung des Wertumlaufprozesses vollzieht sich auf drei „Wertebenen“: 1) Auf der Ebene der **Einzahlungen und Auszahlungen** geht es um die Planung der Liquidität, verstanden als die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können; 2) auf der Ebene der **Kosten und Leistungen** geht es um die Plankalkulation der betrieblichen Leistungen, um die Rentabilität sicherzustellen; 3) auf der Ebene der **Aufwendungen und Erträge** wird schließlich nicht nur ein betriebliches, sondern auch ein bilanzielles Ergebnis im Hinblick auf die Rentabilitätszielsetzung geplant.

Zusammenfassend ergeben sich so drei große Planungskreise der (operativen) Wertumlaufplanung: die Finanzplanung mit dem Ziel einer effizienten Liquiditätssicherung und die Betriebsergebnisrechnung sowie die Planbilanzierung mit dem Ziel einer Sicherung der Rentabilität.

Kurzfristige Finanzplanung

Die kurzfristige Finanzplanung hat zum Ziel, das finanzielle Gleichgewicht der Unternehmung in jeder Teilperiode des Planungszeitraums sicherzustellen. Zu diesem Zweck muss sie zunächst alle Einzahlungen und Auszahlungen prognostizieren, wie sie sich aus Erfahrungen mit dem laufenden Geschäft und der operativen Planung des Realgüterprozesses ergeben. Sie muss also z. B. die Einzahlungen aus Umsatzerlösen und Zinserträgen erfassen und sie muss die Auszahlungen für Löhne und Gehälter, den Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Mieten etc. abschätzen. Darüber hinaus muss sie die aus dem strategischen Plan resultierenden Einzahlungen und Auszahlungen für die betrachtete Periode zusammenstellen; hierzu können z. B. der Erwerb von Grundstücken für den Bau von Fabrikgebäuden gehören, der Kauf einer Unternehmung oder die Einzahlungen aus einer beschlossenen Kapitalerhöhung. Alle diese Einzahlungs- und Auszahlungsströme müssen für die Teilperioden des Planungszeitraums gegenübergestellt und die entsprechenden Finanzüberschüsse und Finanzdefizite registriert werden. Die Anlage von Finanzüberschüssen und die Deckung von Finanzdefiziten ist dann Aufgabe des kurzfristigen Finanzmanagements. Es sind die Alternativen auszuwählen, die einerseits den kurzfristigen Finanzgewinn (Differenz von kurzfristigen Finanzerträgen und kurzfristigen Finanzaufwendungen) optimieren und andererseits das finanzielle Gleichgewicht für jede Teilperiode des Zahlungszeitraums sicherstellen (Volkart 2006).

Planbilanzierung

Die Aufstellung einer Planbilanz und einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung auf der Grundlage des festgelegten Produktprogramms und der operativen Teilpläne liefert wichtige Informationen auch für die Abschätzung der zu erwartenden Rentabilitätsituation der Unternehmung. Die Planung der Aufwendungen und Erträge gibt eine Vorstellung über den planmäßigen Erfolg (Gewinn oder Verlust) der betrachteten Periode; die Planbilanz informiert über die Vermögens- und Kapitalstruktur und gibt damit die Möglichkeit, verschiedene Rentabilitätskennziffern (Gesamtkapitalrentabilität, Eigenkapitalrentabilität) als Plangrößen zu bestimmen. Ergeben sich hier unbefriedigende Situationen, so lassen sich vorbeugende Maßnahmen zur Abhilfe planen.

Betriebsergebnisplanung

Im Gegensatz zur bilanziellen Ergebnisplanung ist die Betriebsergebnisplanung nicht nur periodenbezogen, sondern auch stückbezogen. Hier werden in der Vorkalkulation Kosten und (gegebenenfalls) Preise für die betrieblichen Leistungen (Produkte) kalkuliert und zur Grundlage der Planung des optimalen Produktprogramms gemacht. Mit diesem optimalen Produktprogramm ist dann ein Plan-Gesamtdeckungsbeitrag verbunden, von dem die gesamten Plan-Fixkosten zu subtrahieren sind, um das Plan-Betriebsergebnis zu erhalten. Dieses unterscheidet sich von dem bilanziell ermittelten Plan-Gewinn insbesondere durch die (geplanten) neutralen Aufwendungen und Erträge.

Die skizzierte Grundstruktur der Betriebsergebnisrechnung kann natürlich in vielfältiger Weise variiert und verfeinert werden, worauf hier nicht im Einzelnen einzugehen

ist. Hingewiesen werden sollte aber auf jeden Fall auf die Plankostenrechnung, die ein wesentlicher Baustein für die Planung des kalkulatorischen Betriebsergebnisses ist (vgl. etwa Kilger et al. 2012).

5.2.2 Die Interdependenz der Teilpläne

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass man sich operative Pläne nicht als eine Ansammlung unverbunden nebeneinanderstehender Teilpläne vorstellen darf. Vielmehr sind grundsätzlich alle Unternehmenspläne wechselseitig voneinander abhängig, d. h., sie sind **interdependent**, und zwar in doppelter Hinsicht, d. h. in der zeitlichen und der sachlichen Dimension.

Greift man zunächst die **sachliche** Dimension heraus und betrachtet hier exemplarisch den Zusammenhang zwischen den Teilplänen „**Produktion**“ und „**Absatz**“, wird sofort deutlich, dass man zur Bestimmung des optimalen Produktprogramms eine Vielzahl von Entscheidungen kennen müsste, die im Absatzplan getroffen werden. Erst wenn man den Marketing-Mix für die verschiedenen Produkte kennt, also deren Preise, Werbeaufwendungen, Verpackung, Serviceleistungen etc., kann man die Deckungsbeiträge der Produkte bestimmen, die man für die Ermittlung des optimalen Produktprogramms benötigt. Erst dann stehen auch die (wahrscheinlichen) Höchst- oder Mindest-Absatzmengen für die Planungsperiode fest. Auch sie müssen bei der Planung des Produktprogramms berücksichtigt werden. Umgekehrt sind aber auch die Entscheidungen über den Marketing-Mix nicht zu treffen, ohne dass man das Produktprogramm kennt. Restriktionen in der Produktion mögen z. B. den Ausstoß bestimmter Produkte so begrenzen, dass ihre besondere Förderung im Rahmen des Marketing-Mix nicht sinnvoll ist. Es besteht also eine Interdependenz zwischen beiden Teilplänen.

In ähnlicher Weise lässt sich die Interdependenz der Teilpläne in der **zeitlichen** Dimension zeigen. Das wird bereits an der **kurzfristigen Finanzplanung** deutlich. Wie oben angedeutet, muss die Finanzleitung in der kurzfristigen Finanzplanung Defizite einzelner Teilperioden abdecken bzw. Überschüsse anlegen. Dabei wird sie es in der Regel mit Handlungsalternativen zu tun haben, die in späteren Perioden zu Rückzahlungsverpflichtungen (z. B. bei Kreditaufnahmen) oder Rückflüssen (z. B. bei Festgeldanlagen von Überschüssen) führen. Die Finanzleitung kann also, wenn sie in der Periode 1 ein Defizit abzudecken hat, über das Handlungsprogramm in dieser Periode nicht entscheiden, ohne die Auswirkungen auf spätere Perioden in Rechnung zu stellen. Die umgekehrte Wirkungsrichtung stellt man sich leicht selbst vor.

Die Interdependenz der Teilpläne im operativen System drängt zu einer Simultanplanung. Die **Simultanplanung** versucht, die Entscheidungssituation der Unternehmensführung in ihrer Totalität in einem einzigen Planungsmodell zu erfassen. Das Planungsmodell hätte dann nicht nur zu bestimmen, welche Produkte in welchen Mengen und welchen Arten auf welchen Maschinen in welcher Reihenfolge und in welchen Losgrößen wann herzustellen sind, sondern **uno actu** damit zugleich im Absatz-

bereich über den gesamten Marketing-Mix zu entscheiden; in gleicher Weise müssten die Auswirkungen dieser Entscheidungen in der kurzfristigen Finanzplanung nicht nur registriert werden, sondern es müssten auch die Rückwirkungen auf die übrigen Teilpläne insoweit in Rechnung gestellt werden, als es um die Einhaltung des finanziellen Gleichgewichts geht.

Die Dynamik der Umwelt und die Komplexität sozialer Systeme lassen die Idee der Simultanplanung jedoch als pure Illusion erscheinen, vielleicht sogar als gefährliche Illusion, weil sie einen verfälschten, viel zu mechanistischen Eindruck von den Steuerungsmechanismen eines Unternehmens gibt.

Man muss aus diesen Gründen für die Gestaltung des operativen Planungssystems die Idee der Simultanplanung aufgeben. An ihre Stelle tritt die **Sukzessivplanung**. Man antizipiert in planerischen Vorüberlegungen, welcher betriebliche Funktionsbereich für die Planungsperiode voraussichtlich den **Engpass** darstellen wird. Wenn man es für seine Produkte mit einem Käufermarkt zu tun hat, wird das in der Regel der **Absatzsektor** sein. Man beginnt dann mit der Absatzplanung als der obersten Planungsstufe und legt hier die entscheidenden Parameter des Marketing-Mix tentativ fest. Hat man das vorläufige Absatzprogramm nach Mengen und Preisen fixiert, so kann darauf die Produktionsprogramm- und -Ablaufplanung aufbauen. An diese schließt sich dann in einem dritten Schritt die Einkaufsplanung an. Unter der Annahme, dass der Finanzsektor keinen Engpass darstellt, registriert man anschließend die finanziellen Auswirkungen auf den Finanzplan, und der Finanzleiter bemüht sich, die für die Teilperioden des Planungszeitraums entstehenden Defizite abzudecken bzw. Überschüsse anzulegen.

Bei dieser Vorgehensweise mag es natürlich sein, dass die Ausgangsvermutung, der Absatzsektor stelle den Engpass dar, sich auf einer oder mehreren der nachfolgenden Stufen im Nachhinein als falsch herausstellt. Man muss dann **rückkoppelnd** geeignete Planrevisionen beim Absatzplan und bei den Folgeplänen herausfinden, um die im Planungsprozess ermittelten Engpassituationen zu überwinden, oder mit der Koordination der Pläne an einer anderen Stelle neu beginnen. Die Sukzessivplanung arbeitet die Interdependenz der Teilpläne im operativen System also in **zwei Schritten** ab: In einem ersten Schritt wird eine engpassbezogene Planung derart durchgeführt, dass der (vermutete) Engpasssektor zur Basis der Planung gemacht wird und alle anderen Teilpläne auf den Engpass hin ausgelegt werden. Stellt sich die Engpass-Vermutung als falsch heraus, lässt sich also keine realisierbare Lösung für das Gesamtsystem finden, so werden in einem zweiten Schritt im Sinne von Rückkoppelungsschleifen so lange Planrevisionen durchgeführt, bis eine realisierbare Planungssituation erreicht worden ist.

5.2.3 Die operative Planung unter Unsicherheit

Jede Planung ist per definitionem zukunftsgerichtet und die Zukunft ist unvermeidlich unsicher (Wenzel, Krämer, Koch, & Reckwitz, 2020). Die Unsicherheit bezieht sich auf alle diejenigen Tatbestände, die der Planer nicht selbst herstellen kann und die

die Konsequenzen der erwogenen Handlungsalternativen (positiv oder negativ) beeinflussen. Bezeichnet man all diejenigen Tatbestände, die sich dem Einflussbereich des Planers entziehen, als Umwelt(-ereignisse), so kann man in Übereinstimmung mit der traditionellen (normativen) Entscheidungstheorie im Hinblick auf Grade der Unsicherheit drei Situationen unterscheiden.

Die **erste**, nur theoretisch existierende Situation, ist dadurch gekennzeichnet, dass mit Bestimmtheit bekannt ist, welche der möglichen Umweltereignisse in der Zukunft tatsächlich eintreffen werden. Dies ist die Situation der **Gewissheit**. Ein solcher Fall ist in der Realität aufgrund der strukturellen Kontingenz der Lebenswelt nicht vorfindbar.

Die **zweite** Situation wird als **Risikosituation** bezeichnet. Hier liegen für einzelne oder alle Daten (nur) **objektive** Wahrscheinlichkeitsverteilungen vor. Es gilt indessen zu sehen, dass objektive Wahrscheinlichkeiten nur in seltenen Fällen verfügbar sind, wie z. B. bei Würfelspielen oder Lotterien, und zwar nur dann, wenn der Mensch durch Konstruktion geeigneter Zufallsgeneratoren (Würfel, Lose usw.) von vornherein selbst dafür sorgt, dass die gewünschte Wahrscheinlichkeitsverteilung auch tatsächlich auftritt. Bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungssituationen kann man dagegen Wahrscheinlichkeitswerte allenfalls aus der Vergangenheit des zu planenden Bereichs gewinnen. Die Übertragung derartiger Vergangenheitswerte in zukunftsorientierte Planungsmodelle ist indessen systematisch nicht möglich. Stattdessen setzt man ein (nicht beweisbares) Vertrauen darauf, dass zwischen Vergangenheit und Zukunft keine unvorhergesehene Veränderung auftritt. Diese **subjektive** Komponente gewinnt umso mehr an Gewicht, je weniger sich gute Gründe für die Übertragbarkeit vergangener Umweltzustände auf die Zukunft anführen lassen.

Die **dritte** Situation ist die der **Ungewissheit**. Hier liegen keine Informationen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Umweltereignissen vor. Nachdem dies die typische Situation für Planer ist, konzentriert sich die neuere Planungsforschung mehr und mehr auf diese Situation.

Zwei große Ansatzpunkte sind für den planerischen Umgang mit Unsicherheit erkennbar, die miteinander kombiniert werden können bzw. sollten. Der **erste Ansatzpunkt** liegt in der **operativen Planung** selbst: 1) Man versucht, sich durch die inhaltliche oder prozessuale Gestaltung der Planung (Universalressourcen, Eventualpläne, Pufferung usw.) so gut wie möglich auf unerwartete Ereignisse vorzubereiten. 2) Der **zweite Ansatzpunkt** besteht darin, kurzfristige **Reaktionspotenziale** aufzubauen, um sich schnell auf nicht antizipierte Situationen einstellen zu können. Hier stehen Überlegungen zum flexiblen Unternehmen im Vordergrund.

- (1) **Planerische Gestaltung:** Die naheliegendste Möglichkeit ist, Planungsprobleme in einem ersten Schritt so zu behandeln, **als ob** Gewissheit bestünde, dann aber in einem zweiten Schritt an die Optimallösung sogenannte **Sensitivitätsanalysen** anzuschließen. Man untersucht mit solchen Analysen die **Stabilität** der gefundenen Lösung gegenüber Änderungen der Ausgangsdaten. Mithilfe der Sensitivitätsanalyse

kann man so – von einer „Punktlösung“ ausgehend – den Entscheidungsraum um diese Lösung herum auf Stabilität hin ausleuchten.

Neben der Sensitivitätsanalyse bietet die **Alternativ- oder Eventualplanung** eine zweite Möglichkeit, mit der Unsicherheit der Umwelt planerisch umzugehen. Man berechnet Optimallösungen für alternative Datenkonstellationen, wobei man insbesondere auf solche Daten abstellt, die man in der Prognose für besonders kritisch erachtet. Die Alternativplanung enthebt natürlich nicht der Notwendigkeit, schließlich eine Auswahl desjenigen Plans zu treffen, der realisiert werden soll. Man kann aber versuchen, den Zeitpunkt der Entscheidung hinauszuzögern.

Das Gleiche gilt für die **flexible** (im Gegensatz zur starren) **Planung**. Hat man es mit mehrperiodigen, sequenziellen Entscheidungen zu tun, sodass über Handlungsalternativen in späteren Perioden jeweils wieder neu in Abhängigkeit von dann relevanten Umweltereignissen, aber auch im Lichte vorher getroffener Entscheidungen zu entscheiden ist, dann lassen sich solche Planungsprobleme als sogenannte **Entscheidungsbäume** abbilden. Hier bietet sich die Möglichkeit der flexiblen Planung, d. h. man entscheidet zum Ausgangszeitpunkt nur über die in der ersten Periode zu realisierenden Alternativen. Über die Alternativen der späteren Stufen (Perioden) wird allenfalls eventualiter befunden. Man wartet mit den Folgeentscheidungen und trifft sie erst dann, wenn in späteren Perioden die **aktualisierten Informationen** vorliegen; man passt sie gleichsam an die neue Situation an. Dass auch auf diese Weise die Unsicherheit keinesfalls vollständig „abgearbeitet“ wird, ist unmittelbar einsichtig. In jeder Entscheidungsstufe kann man sich irren, weil doch alles anders kommt als geplant; im Lichte späterer Umweltinformationen können sich alle vorherigen Entscheidungen als falsch herausstellen. Im Übrigen ist eine solche vorsichtige Abwarte-Strategie nur selten möglich; häufig müssen die Ressourcen schon frühzeitig gebunden werden.

Eine vierte Art, mit der Unsicherheit der Umwelt planerisch umzugehen, ist die **robuste Planung**. Sie macht sich die Einsicht zunutze, dass es bei manchen Planungsproblemen erste Planungsschritte gibt, die für die Zukunft noch nichts präjudizieren, also keine Handlungsoptionen vernichten. Sind solche robusten Schritte möglich, ist es rational, mit weiteren „commitments“ so lange zu warten, bis Entscheidungen nicht mehr aufgeschoben werden können. Auf diese Weise wird es möglich, die jeweils unumgänglich zu treffenden Entscheidungen – ähnlich wie bei der flexiblen Planung – vom aktuellen Informationsstand abhängig zu machen.

In jüngerer Zeit wird ferner vorgeschlagen, das Ausmaß der Flexibilität von Plan-(Investitions-)Alternativen systematisch in die Bewertung einzubeziehen, sodass der flexibleren Alternative (unter sonst gleichen Umständen) ein höherer Wert zugesprochen wird. Um dies methodisch zu bewerkstelligen, wird bei der Optionspreistheorie Anleihe genommen und vorgeschlagen, sie auf „Realoptionen“ zu übertragen (vgl. Hommel et al. 2003, kritisch Kruschwitz 2005).

Neben den angesprochenen Vorgehensweisen, die primär die Art der Informationsverarbeitung bei der Planung betreffen, lassen sich auch durch die **Organisation** des

Planungsprozesses gewisse Vorkehrungen gegen die Unsicherheit der Zukunft treffen. Hierzu sei beispielhaft auf die Möglichkeit einer sogenannten **rollenden** (gleitenden) **Planung** hingewiesen. Ihr Wesen besteht darin, dass man den Planungszeitraum – bei der operativen Planung etwa ein Jahr – in Teilperioden, z. B. Quartale oder Monate, zerlegt und dann für den ersten Monat (oder das erste Quartal) eine Feinplanung durchführt und es für die übrigen Perioden bei einer Grobplanung belässt. Im Zuge der Realisierung der Feinplanung des ersten Monats (oder des ersten Quartals) wird für den nächsten Monat (oder das nächste Quartal) die Feinplanung vorbereitet und gleichzeitig der gesamte Planungszeitraum um einen Monat (ein Quartal) in die Zukunft fortgeschrieben und mit einer neuen Grobplanung versehen. Das „Rollens“ der Planung besteht – so gesehen – dann also darin, dass periodisch der Jahresplan in einem Monatsplan (Quartalsplan) konkretisiert und der Gesamtplan in die Zukunft fortgeschrieben wird. Die Planung „rollt“ gleichsam entlang der Zeitachse in die Zukunft fort.

Bei dieser Vorgehensweise hat man durch die Organisation des Planungsprozesses die Möglichkeit eingebaut, die handlungsrelevanten Feinplanungen vom jeweiligen Informationsstand abhängig zu machen, ohne den größeren zeitlichen Zusammenhang der Teilpläne (ganz) aus dem Auge zu verlieren. Demgegenüber verzichtet die nicht-rollende Planung auf die Möglichkeit, Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Informationen zu treffen; dies gilt jedenfalls insoweit, wie die Organisation des Planungsprozesses selbst (ohne Einbeziehung der Kontrolle) betroffen ist. Man sieht leicht ein, dass das Prinzip der rollenden Planung, nämlich Entscheidungen auf dem jeweils aktuellsten Informationsstand zu treffen, im Extremfall in eine **Echtzeitsteuerung** übergeht, die mit Planung dann eigentlich nichts mehr zu tun hat. Die Zeit zwischen Planung und Realisierung wird ja praktisch auf Null verkürzt.

Aber so sehr man sich auch bemühen mag, es wird der Planung aus systematischen Gründen (Dynamik und Komplexität) niemals gelingen, alleine das Unsicherheitsproblem kleinzuarbeiten. Es ist vielmehr Aufgabe der gesamten Steuerungsfunktion, dieses Fundamentalproblem so zu bearbeiten, dass das System Unternehmung seine Funktionsfähigkeit erhält.

- (2) **Reaktionspotenziale:** Im **Managementprozess** bieten grundsätzlich alle weiteren Managementfunktionen (neben der Planung) die Möglichkeit, die Reaktionsfähigkeit der Unternehmung angesichts von Unsicherheit zu erhöhen. Von besonderer Bedeutung ist, wie bei der strategischen Kontrolle schon ausführlich dargelegt, die **Kontrollfunktion** im Sinne einer **Kompensation** der Unwägbarkeiten im Planungsprozess.

Neben der Kontrolle bietet die **Organisation** die Möglichkeit, Reaktionspotenziale aufzubauen und damit die Flexibilität der Unternehmung angesichts der Unsicherheit der Zukunft zu erhöhen. Zu denken ist hier vor allem an den Typ der **flexiblen Organisation** (flache Hierarchien, horizontale und laterale Kommunikation, wenige allgemeine Regelungen, partizipative Entscheidungsprozesse etc.), der es ermöglichen soll, veränderte Situationen rasch zu erfassen und in anpassende Maßnahmen umzusetzen (vgl.

etwa Volberda 1999). Ähnliches gilt für den Aufbau eines flexiblen, z. B. mehrfach qualifizierten **Personals** (etwa Busch 2008: 23 ff.) wie auch für eine adaptive **Führung** („dynamic delegation“, Klein et al. 2006). In dem Maße, wie es auf diese Weise gelingt, in allen übrigen Managementfunktionen Flexibilitätpotenziale anzulegen, kann sich die Planung auf die Selektionsleistung konzentrieren.

Neben dem Managementprozess bietet auch der **Realgüterprozess** Ansatzpunkte, kurzfristige Reaktionspotenziale aufzubauen. Bei der Auswahl von Produktionsfaktoren achtet man auf universelle statt spezialisierte Einsatzmöglichkeiten. Man beschafft z. B. Universalmaschinen, die für ein breiteres Spektrum von Produkten geeignet sind, statt Spezialmaschinen, die nur für das gerade gültige Produktspektrum und seine besonderen Varianten geeignet sind. Diese Flexibilität wird in der Regel etwas kosten: Universalmaschinen werden im Hinblick auf Umrüstung, Energieverbrauch, Bedienungsanforderungen etc. höhere Kosten bedingen als Spezialmaschinen. Das ist heute allerdings keineswegs mehr bei allen Fertigungssystemen der Fall. Flexible computerunterstützte Produktionsanlagen erlauben es, eine Vielzahl von Produktvarianten praktisch ohne die Kosten einer Umrüstung zu produzieren („Losgröße 1“). Die Entscheidung, welche Produktvariante – etwa in der Automobilfertigung nach Farbe und Spezialausstattung – zu fertigen ist, kann so lange aufgeschoben werden, bis Gewissheit über die Nachfrage in Form eines genau spezifizierten Kundenauftrags vorliegt.

5.3 Operative Planungsmodelle

Es ist heute üblich, zwischen optimierenden, prognostizierenden und experimentierenden Modellierungstechniken bzw. Modellen zu unterscheiden.

- (1) **Optimierungsmodelle:** Die mathematischen Optimierungsmodelle lassen sich letztlich als Ausdifferenzierungen eines allgemeinen Problems begreifen, nämlich eine **Zielfunktion** unter **Nebenbedingungen** (Restriktionen) zu optimieren (zu maximieren oder zu minimieren), wobei die (Entscheidungs-)Variablen nur nicht-negative Werte annehmen dürfen. Zu den wichtigsten Optimierungsmodellen zählen die Lineare Programmierung und die Dynamische Programmierung.
- (2) **Prognostizierende Modelle:** Im Gegensatz zu den Optimierungsmodellen wird bei prognostizierenden Modellen keine Optimierung (keine Entscheidung) angestrebt. Vielmehr geht es bei diesen Modellen zunächst um die Strukturierung von Problemsituationen mit dem Ziel, das vielfältige Zusammenwirken von Elementen eines Systems im **Zeitablauf** erkenn- und interpretierbar zu machen. Insofern kann man als einen wesentlichen Zweck dieser Modelle die „**Situationsaufhellung**“ ansprechen. Daran anschließend lassen sich dann allerdings Änderungen einzelner oder mehrerer Elemente in ihrer Auswirkung auf das Gesamtergebnis überprüfen und insofern doch **alternative Handlungsweisen** im Hinblick auf angestrebte Zielgrößen untersuchen. So mag man etwa prüfen, wie Änderungen der Fertigungs-

zeiten eines Teilprojekts, die durch die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten ermöglicht werden, sich auf den Fertigstellungstermin eines Großbauprojekts auswirken werden; oder man untersucht – um ein anderes Beispiel zu nennen –, wie sich eine Variation der entscheidenden Einflussgröße bezüglich der Kosten bei der Behandlung chronisch Nierenkranker, nämlich die Patienten-Zugangsrate (pro Monat), auf die Kostenentwicklung auswirkt (vgl. Meyer 1996).

Während die optimierenden Modelle also einen „Möglichkeitsraum“ von Lösungen (Wahlmöglichkeiten) voraussetzen, aus denen die beste Handlungsalternative zu bestimmen ist, gehen die prognostizierenden Modelle umgekehrt gleichsam von einer schon vorgegebenen eindeutigen „Lösung“ (Ausgangssituation) aus, die dann in ihrer verwickelten sachlichen und zeitlichen Struktur durchschaubar gemacht und gegebenenfalls (diskret) modifiziert wird. Man spricht deshalb hier häufig auch von „Erklärungsmodellen“.

Diese allgemeine Kennzeichnung macht zugleich den Unterschied der prognostizierenden Modelle zu den Prognoseverfahren (der Statistik) deutlich. Die prognostizierenden Modelle erstellen die Prognose auf der Basis einer **detaillierten** Analyse des Zusammenwirkens der Elemente (eines Systems), während die Prognoseverfahren Prognoseergebnisse **global** (ganzheitlich) aus Entwicklungstendenzen geeigneter aggregierter Daten der Vergangenheit ableiten.

Zu den prognostizierenden Verfahren zählen als wichtigste die Netzwerk- bzw. Netzplanmodelle und die Markov-Modelle.

Netzpläne sind vereinfachte **grafische Veranschaulichungen** umfangreicher Projekte, die in eine große Anzahl von **Einzelaktivitäten** zerlegbar sind, wobei die Reihenfolge für die Ausführung der Einzelaktivitäten und die Zusammenhänge zwischen ihnen bekannt sind.

Wenn die zeitlich-sachliche Struktur eines Projekts in einem Netzplan erfasst ist, können daraus wichtige Planungsdaten prognostiziert werden. Man kann z. B. den frühestmöglichen und/oder spätestmöglichen Beginnzeitpunkt von Tätigkeiten (und als deren Differenz die sogenannte „Pufferzeit“) bestimmen und entsprechend die Dispositionen daran orientieren. Oder man kann den sogenannten „**kritischen Pfad**“ durch ein Netzwerk ermitteln als diejenige Folge miteinander verbundener Strecken, die – in Pfeilrichtung durchlaufen – die längste Zeit beansprucht.

Ein weiterer bekannter Typ prognostizierender Modelle sind die **Markov-Modelle** (Markov-Ketten). Ihre Eigenart lässt sich am Unterschied zu den Netzplan-Modellen demonstrieren. Bei Netzplan-Modellen sind alle Ereignisfolgen im Zeitablauf zwingend festgelegt. Markov-Modelle stellen eine Umkehrung dieser Konfiguration dar. Man hat nicht unterschiedliche, sondern **einheitlich festgelegte Zeitabstände** $t=1$ (Sekunde, Minute etc.) zwischen dem Eintreten von möglicherweise aufeinanderfolgenden Ereignissen. Man kann also mithilfe von Markov-Modellen in Kenntnis des Ausgangszustandes und der **Übergangswahrscheinlichkeiten** den Zustand des Systems zu irgendeinem späteren Zeitpunkt prognostizieren und sich entsprechend darauf vorbereiten.

- (3) **Experimentiermodelle:** Der Einsatz von optimierenden und prognostizierenden Modellen scheitert in der Praxis häufig daran, dass die damit vorgegebenen (mathematischen) Strukturen der Vielfalt und Vielschichtigkeit der Wirklichkeit nicht gerecht werden und zu krass von dem Planungsproblem abweichen. In solchen Fällen können gegebenenfalls Experimentiermodelle, die für den **Einzelfall** maßgeschneidert entwickelt werden, Entscheidungshilfen bieten (Kleijnen 2007).

Experimentiermodelle lassen sich wegen dieser Fallbezogenheit – was ihre Vorgehensweise anbetrifft – nur ganz allgemein charakterisieren. Am häufigsten wird hier die **Simulation** verwendet. Man spricht von einer Simulation, wenn man ein ganz spezifisches Realsystem, z. B. einen komplizierten Produktionsablauf, mithilfe einer spezifischen Software nachbildet. Ein solches Programm enthält in der Regel natürlich auch Anweisungen für das Rechnen mit mathematischen Funktionen, etwa für Kostenabhängigkeiten, besteht aber hauptsächlich aus Zähleinrichtungen und Ja/Nein-Abfragen, wodurch nach Vorgabe von Anfangs- und Randbedingungen numerische Berechnungsexperimente gesteuert werden. Je nachdem, ob in einem solchen Modell für die Daten ein- oder mehrwertige Zufallsvariablen angesetzt werden, spricht man von **deterministischer** oder **stochastischer** Simulation.

5.4 Operative Modellplanung am Beispiel der Linearen Programmierung

Als Beispiel für eine Planung auf Basis eines Optimierungsmodells sei die Produktionsprogrammplanung herausgegriffen. Das optimale kurzfristige Produktionsprogramm der Gesamtunternehmung oder auch einer ihrer Sparten für eine Periode (z. B. Monat, Jahr) im Rahmen des vorgegebenen strategischen Produkt-Markt-Konzepts wird typischerweise mithilfe der Linearen Programmierung (LP) ermittelt (vgl. im Einzelnen Domschke/Drexel 2011). Mit der Linearen Programmierung lässt sich bei geschickter Modellkonstruktion eine ganze Reihe betrieblicher Probleme darstellen und behandeln. Das reicht von Fragen der Programmsteuerung der Grundstoffindustrie (Kohle, Steine und Erden) über optimale Maschinenbelegungspläne bis hin zur Verschnittminimierung etwa in der Papierindustrie.

Allen diesen Anwendungen liegt eine allgemeine Modellstruktur zugrunde, die in der (betriebswirtschaftlichen) Produktionstheorie zwischen den Modellen mit limitationaler und solchen mit substitutionaler Produktionsfunktion anzusiedeln ist; sie stellt gleichsam den „Übergang“ zwischen diesen beiden klassischen Modelltypen dar.

Zur Entfaltung der allgemeinen Modellstruktur knüpfen wir zunächst an ein einfaches Beispiel an (vgl. Müller-Merbach 1973). Gegeben sei ein Produktionssystem wie in Abb. 5.1 veranschaulicht.

Nehmen wir an, ein Ausschnitt des (ansonsten umfangreicheren) strategischen Plans betreffe zwei Produktarten (T_1 und T_2), die nur in einer vorhandenen Betriebsstätte

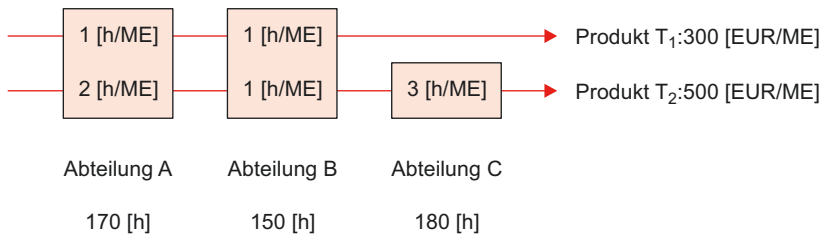


Abb. 5.1 Produktionssystem

mit den in Abb. 5.1 skizzierten drei Abteilungen bzw. Maschinen A, B und C gefertigt werden können. Es ist dann plausibel, von unveränderlichen Kapazitäten dieser drei Abteilungen (Maschinen) auszugehen und den Deckungsbeitrag zu maximieren.

T₁ durchläuft die Abteilungen A und B und beansprucht dabei die verfügbare Monatskapazität beider Abteilungen mit je 1 h/Mengeneinheit [h/ME]. T₂ durchläuft alle drei Abteilungen A, B und C mit den in Abb. 5.1 angegebenen Kapazitätsbeanspruchungen. Die beiden Produkte erwirtschaften die in Abb. 5.2 wiedergegebenen Plan-Deckungsbeiträge.

Die fixen Kosten betragen monatlich 36.000,- €.
Das Planungsproblem, um das es geht, lässt sich nun in zwei Versionen formulieren:

- In welcher Mengenkombination sind die **Produkte** T₁ und T₂ zu fertigen, damit der Gesamtdeckungsbeitrag ein Maximum wird und die verfügbaren Kapazitäten nicht überschritten werden?
- Wie sind die verfügbaren **Kapazitäten** von A, B und C auf die Herstellung der zwei Produkte T₁ und T₂ zu verteilen, damit der Gesamtdeckungsbeitrag ein Maximum wird?

Beide Problemversionen – die aus der Perspektive der Produkte und die aus der Perspektive der Kapazitäten – verdichten sich aber letztlich in einer Kennziffer, die für die optimale Steuerung der Kapazitäten relevant ist. Es ist die Kennziffer **Deckungsbeitrag/Kapazitätseinheit** [€/h]. Diese Kennziffer bezieht die Profitabilität der **Produkte**

Ökonom. Daten Produkte	Plan-Preis	Budgetierte variable Kosten	Plan-Deckungsbeitrag [€/ME]
Produkt T ₁	1.000	700	300
Produkt T ₂	3.000	2.500	500

Abb. 5.2 Plan-Deckungsbeiträge von T₁ und T₂

auf die **Kapazitäten** und macht damit deutlich, dass es für die Allokation der (knappen) Ressourcen nicht auf den „Deckungsbeitrag DB pro Produkteinheit“ (alleine) ankommen kann, auch nicht (alleine) auf die „Inanspruchnahme der Kapazitäten KB pro Produkteinheit“ für jedes Produkt, sondern der ökonomische Wert der Kapazitäten KW eben aus der Kombination beider Aspekte hervorgeht in der Form:

$$DB \text{ [€/ME]} : KB \text{ [h/ME]} = KW \text{ [€/h]}.$$

Wendet man diese Kennziffer auf das vorliegende Beispiel an, so erhält man für die drei Kapazitäten die in Abb. 5.3 dargestellten KW-Werte.

Ein Blick auf die Abb. 5.3 macht sofort deutlich, dass Produkt T_1 bei der Kapazität A, Produkt T_2 dagegen bei der Kapazität B einen Profitabilitätsvorteil hat; Kapazität C kann außer Betracht bleiben, da die Produkte T_1 und T_2 nicht um diese Kapazität konkurrieren. Wäre die Situation nun derart, dass Produkt T_1 gegenüber T_2 bei allen Kapazitäten einen höheren KW-Wert hätte, T_1 also T_2 insoweit dominieren würde, wäre das Planungsproblem gelöst: nur T_1 käme mit der bei der gegebenen Kapazitätsausstattung maximal möglichen Menge in die Lösung. Da das aber nicht der Fall ist, also eine „**Konfliktsituation**“ existiert, ist jetzt eine optimale Mengenkombination der Produkte T_1 und T_2 zu suchen.

Dazu formulieren wir das **Lineare Programm** wie folgt:

$$\textbf{Zielfunktion: } z = 300x_1 + 500x_2 \rightarrow \max! \quad (5.1)$$

$$\begin{aligned} \textbf{Nebenbedingungen: } 1x_1 + 2x_2 &\leq 170 \\ 1x_1 + 1x_2 &\leq 150 \\ 3x_2 &\leq 180 \end{aligned} \quad (5.2)$$

$$\begin{aligned} \textbf{Nichtnegativitätsbedingung:} \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned} \quad (5.3)$$

(5.1) bis (5.3) drückt aus, dass solche (nichtnegativen) Mengen x_1 von Produkt T_1 und x_2 von Produkt T_2 gesucht werden sollen, die die Kapazitätsbeschränkungen pro Periode nicht überschreiten, also zulässig sind, und gleichzeitig den Deckungsbeitrag maximieren.

	T_1	T_2
A	300	250,00
B	300	500,00
C	–	166,66

Abb. 5.3 Deckungsbeiträge pro Kapazitätseinheit KW in [€/h] im Beispiel

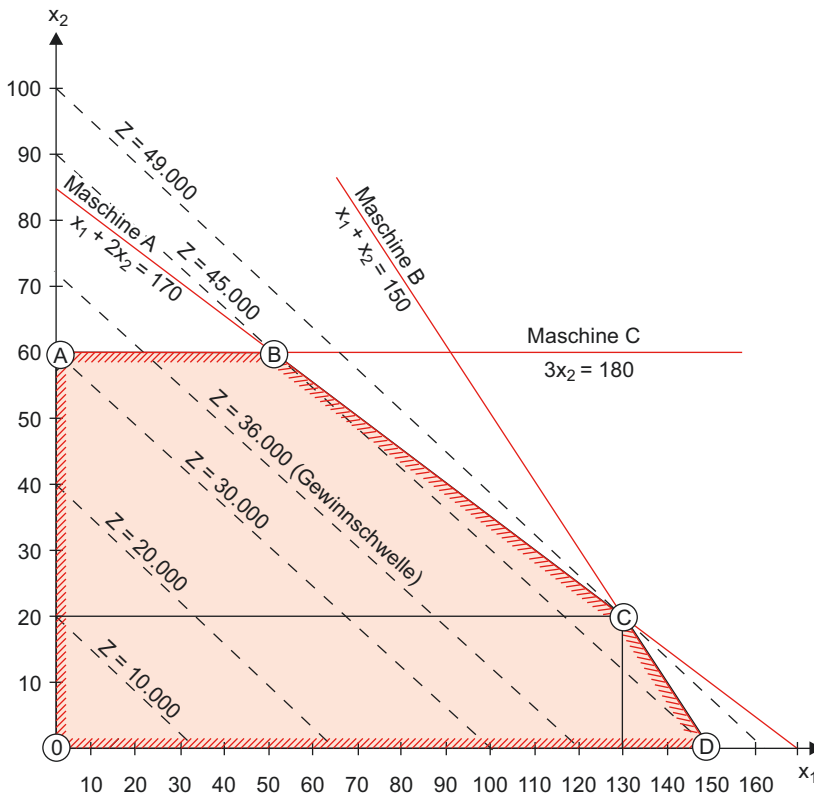


Abb. 5.4 Grafische Lösung des Beispiels im Raum der Produkte

Die **grafische Lösung** ist auf zwei Arten möglich, je nachdem, ob man die 1. oder 2. oben erwähnte Version wählt. Im ersten Falle wählt man – bei diesem Beispiel – zur Darstellung den zweidimensionalen „Raum der Produkte“ mit x_1 und x_2 als Koordinaten (Abb. 5.4); im zweiten Falle wählt man den (hier dreidimensionalen) „Raum der Kapazitäten“.

Die Beschränkungen (5.2) und (5.3) grenzen als Ungleichungen den Bereich der zulässigen Lösungen aus dem positiven Quadranten des R_2 aus. Man hat damit einen geschlossenen Bereich zulässiger Lösungen O A B C D; zu ihm gehören alle Punkte auf den Restriktionsgeraden und innerhalb der Begrenzungen. Dieser Bereich ist konvex, d. h., alle Punkte auf der Verbindungsline zwischen zwei beliebig aus O A B C D gewählten Punkten liegen selber in O A B C D. Diese Eigenschaft der Konvexität des Lösungsraums (Polyeders) ist typisch für Lineare Programme und ermöglicht es, dass das Lösungsverfahren der Simplex-Methode nur „Eckpunktlösungen“ des konvexen Polyeders auf Optimalität hin prüfen muss. Gesucht ist nun der optimale Lösungspunkt, d. h. der Punkt, dessen Koordinaten – in die Zielfunktion eingesetzt – den maximalen

Gesamtdeckungsbeitrag ergeben. Um ihn zu bestimmen, führt man die Zielfunktion mit Z als Parameter (siehe Abb. 5.4) ein.

Für verschiedene Werte von Z ergibt sich eine Schar von zueinander parallel verlaufenden Geraden. Jede Mengenkombination der beiden Produkte, die auf einer Geraden liegt, erbringt denselben Gesamt-Deckungsbeitrag bzw. Gesamtgewinn (Gesamtdeckungsbeitrag./fixe Kosten). Man kann deshalb hier von „**Iso-Gewinnlinien**“ sprechen. Unter ihnen wählt man diejenige aus, der der höchste Gesamtgewinn zuzuordnen ist und auf der noch (mindestens) ein Punkt liegt, der zum Bereich der zulässigen Lösungen gehört, dessen Koordinatenwerte x_1 und x_2 also die Nebenbedingungen (5.2) nicht verletzen. Die Koordinatenwerte dieses Punkts stellen die optimale Lösung dar. Sie ist in Abb. 5.4 durch den Punkt C mit den Koordinatenwerten $x_1 = 130$ [ME] und $x_2 = 20$ [ME] gekennzeichnet. Der maximale Deckungsbeitrag beträgt 49.000 €, der Gewinn 13.000 €.

Die Optimallösung ist im vorliegenden Fall eine „Eckpunktlösung“ und damit eindeutig. **Mehrdeutige** Lösungen ergeben sich, wenn eine Begrenzungsgerade parallel zu den Iso-Gewinnlinien verläuft (gleiche Steigung). Dann sind alle Punkte optimal, die auf dem den konvexen Bereich zulässiger Lösungen begrenzenden Teil dieser Geraden liegen. Die Eckpunkte sind darin eingeschlossen. Da die Eckpunkte also zu der Menge der optimalen Lösungspunkte gehören, gilt auch für den Fall einer mehrdeutigen Lösung, dass die Zielfunktion ihre optimalen Werte immer in **mindestens** einem Eckpunkt des konvexen Polyeders annimmt. Dieser Satz ist für das Lösungsverfahren der Simplex-Methode wichtig, da sie nämlich jeweils nur Eckpunktlösungen daraufhin prüft, ob sie optimal sind.

Die **Simplex-Methode** ermittelt – ausgehend von einer ersten zulässigen Lösung – die Optimallösung in mehreren Iterationsschritten, indem sie bei jedem Schritt eine Prüfung der vorliegenden Lösung daraufhin durchführt, ob diese noch verbessert werden kann. Sie stellt – ökonomisch interpretiert – die Frage, ob (bei einem Maximierungsproblem) der Deckungsbeitrag noch erhöht werden kann, wenn man die Verwendungsrichtung der Faktoren (Ressourcen) ändert. Zu diesem Zwecke werden für alle diejenigen (Produktions-)Prozesse, die bei einer gerade erreichten (Zwischen-)Lösung **nicht** benutzt werden, Vorteilsvergleiche der folgenden Art angestellt: Man habe etwa die Prozesse P_1 und P_2 in der Lösung; P_3 werde nicht genutzt. Wenn die drei Prozesse um die verfügbaren Ressourcen konkurrieren, dann ist das Betreiben der Prozesse P_1 und P_2 auf dem gerade erreichten Niveau offenbar dadurch möglich geworden, dass auf einen Ressourceneinsatz in P_3 **verzichtet** wurde. Also muss man – um zu prüfen, ob eine Verbesserung der Lösung möglich ist – fragen, ob der Deckungsbeitrag, der durch Nichtbenutzung des Prozesses P_3 (und entsprechender Benutzung der Prozesse P_1 und P_2) erzeugt wurde, größer ist als der Deckungsbeitrag, den man durch Benutzung des Prozesses P_3 direkt hätte erreichen können. Man muss konkret also fragen:

Erbringen die im Prozess P_3 – wenn dieser auf dem Einheitsniveau betrieben wird – einzusetzenden Ressourcen einen höheren Deckungsbeitrag, indem sie in den gerade benutzten Prozessen eingesetzt werden, oder nicht?

Diese Fragestellung macht deutlich, dass es bei der Simplex-Methode letztlich um eine „**Opportunitätskosten-Betrachtung**“ geht. Die Opportunitätskosten eines nicht benutzten Prozesses P_3 sind derjenige Deckungsbeitrag, der entfällt, wenn man den Prozess P_3 auf dem Niveau $x_3 = 1$ betreibt und die dadurch gebundenen Ressourcen nicht mehr in den gerade benutzten Prozessen P_1 und P_2 einsetzen kann und deren Prozessniveaus entsprechend anpassen muss.

Die rechnerische Lösung wird mit der Simplexmethode ermittelt (vgl. Domschke/Drexel 2011).

5.5 Operative Modellplanung am Beispiel der Break-even-Analyse

Die Break-even-Analyse ist kein – wie sonst manchmal zu lesen – Optimierungsverfahren, sondern ein prognostisches Modell. Durch Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen, sei es für die Gesamtunternehmung, einzelne Abteilungen, eine Produktionslinie oder bestimmte Entscheidungen, wird der Gewinnschwellenwert ermittelt (siehe auch Beispiel Kasten 5.1). Wir beschränken uns hier auf die Darstellung der Kerngedanken der Break-even-Analyse; insbesondere gehen wir von deterministischen (einwertigen) Kosten und Erlösen aus und nehmen an, dass die funktionalen Abhängigkeiten linear sind (vgl. im Einzelnen Schweitzer/Troßmann 1998).

Kasten 5.1

Was verdienen Musikschaaffende bei Streaming-Diensten?

Der Algorithmus, der hinter dem Tantiemen-System der Musik-Streaming-Dienste steht und der berechnet, wie viel Geld Musikerinnen und Bands für Streams erhalten, ist ziemlich komplex. Vereinfacht lässt sich sagen, dass zum Beispiel bei Spotify Musikschaaffende im Durchschnitt zwischen 0,003 und 0,005 US\$ pro Stream erhalten. Die Beträge unterscheiden sich letztlich sogar je nach Land, in welchem Nutzerinnen einen Streaming-Dienst verwenden und bei Spotify auch danach, ob es sich um Abonnenten oder Nicht-Abonnenten handelt, die die Musik hören. Die Tantiemen sind damit weitaus geringer, als man landläufig vermuten würde. Laut *igroovemusic* erhalten Musikschaaffende bei Spotify in Deutschland pro 1 Mio. Streams 3398 €. Das sind sehr viele Streams für sehr wenig Geld, insbesondere verglichen mit der Zeit als noch materielle Musikträger verkauft wurden.

Wer seine Werke über Spotify einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, braucht dazu zusätzlich einen Spotify-Vertriebspartner. Diese sind zum Teil sehr exklusiv und nicht für alle Musikschaaffende eine Option, da man dazu eingeladen werden muss. Bei manchen kann man sich zwar aktiv bewerben, kann aber natürlich auch abgelehnt werden. Manche Distributoren wie etwa TuneCore

sind kostenpflichtig. Das günstigste Modell dieses Anbieters liegt bei 14,99 € pro Jahr. Recordjet wirbt damit, dass die Musikschaaffenden bis zu 100 % Ihrer Einkünfte auch behalten dürfen, allerdings nur mit einem Premium-Account. Dafür zahlen sie für eine Single jährlich 9 €, für jedes Album jährlich 29 € [Alle Informationen Stand Dezember 2022].

In Anlehnung an Berichterstattungen auf igroovemusic.com, praxistipps.chip.de, inside-digital.de und bonedo.de (Zugriffe im Juni 2023).

Für die grafische Veranschaulichung und Ableitung der analytischen Zusammenhänge wird der einfache Fall einer Einproduktunternehmung gewählt. Ferner nehmen wir an, dass die Erlös- und Kostenfunktion (Abhängigkeit der Erlöse bzw. Kosten von der Ausbringungsmenge x) für den Planungszeitraum von $x=0$ bis zur vollen Kapazitätsauslastung $x_{\max}$ bekannt sind. Dann erhält man das Break-even-Diagramm (Break-even-Chart) der Abb. 5.5.

In Abb. 5.5 ist der Gesamterlös $E(x)$:

$$E(x) = p \cdot x \quad (5.4)$$

mit p als Plan-Produktpreis der Planungsperiode ($p = \text{tg } \beta$).

Die Gesamtkosten $K(x)$ ergeben sich zu:

$$K(x) = K_v(x) + K_f(x) \quad (5.5)$$

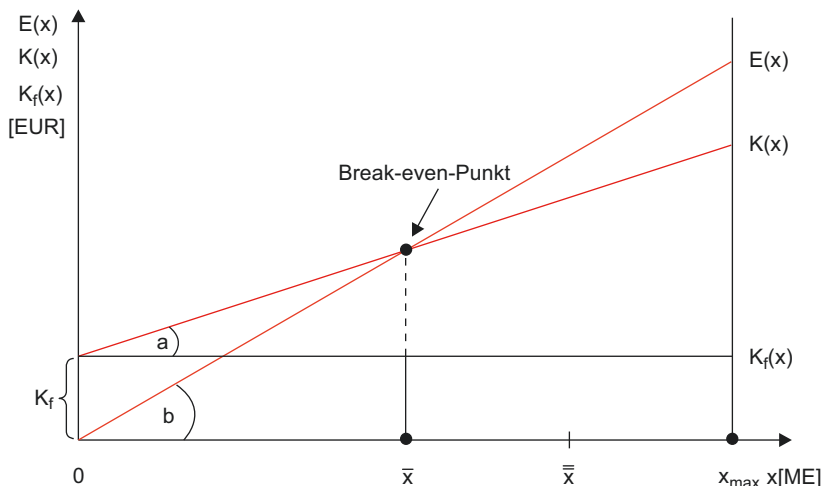


Abb. 5.5 Break-even-Diagramm

In (5.5) sind $K_v(x)$ die gesamten variablen Kosten:

$$K_v(x) = k_v \cdot x \quad \text{mit} \quad k_v = \text{tg } \alpha \quad (5.6)$$

$K_f(x) = \text{const.}$ sind die von der Ausbringungsmenge unabhängigen „fixen Kosten“, d. h. diejenigen Kosten, die in der Planungsperiode nicht abgebaut werden können (sollen), gleichgültig, welche Menge produziert wird. Sie sind insofern für die „Betriebsbereitschaft“ disponiert („Bereitschaftskosten“).

In Abb. 5.5 liegt der „Break-even-Punkt“ (die Gewinnschwelle) dort, wo die Gesamterlöse gerade die Höhe der Gesamtkosten erreichen:

$$G(x) = E(x) - K(x) = 0 \quad (5.7)$$

Die zugehörige Ausbringungsmenge $\bar{x}$ ist die Break-even-Menge. Wählt man eine beliebige Menge $\bar{\bar{x}}$ ($\bar{\bar{x}} > \bar{x}$), so markiert die Differenz

$$S = \bar{\bar{x}} - \bar{x} \quad (5.8)$$

den **Sicherheitsabstand** S , den man von der Break-even-Menge im Fortgang der Planungsperiode mit Zunahme der Ausbringung erreicht. Der Sicherheitsabstand kann auch in Prozent des tatsächlich erreichten Absatzes gemessen werden:

$$S* = \frac{\bar{\bar{x}} - \bar{x}}{\bar{\bar{x}}} \quad ((5.8'))$$

Hat man mit dem Fortgang der Produktion (und des Absatzes) im Zeitablauf der Planungsperiode die Break-even-Menge erreicht, sind die für die Gesamtperiode anfallenden fixen Kosten gedeckt. Bei einer Jahresplanung stellt man etwa Ende Mai durch Absatzkontrolle fest, dass die Break-even-Menge bereits abgesetzt ist; dann hat man nicht nur diese wichtige Kontrollinformation, sondern weiß auch, dass jede zusätzliche Absatzeinheit einen Gewinn genau in Höhe des „Deckungsbeitrags pro Stück“ erbringt. Das geht aus Abb. 5.6 hervor.

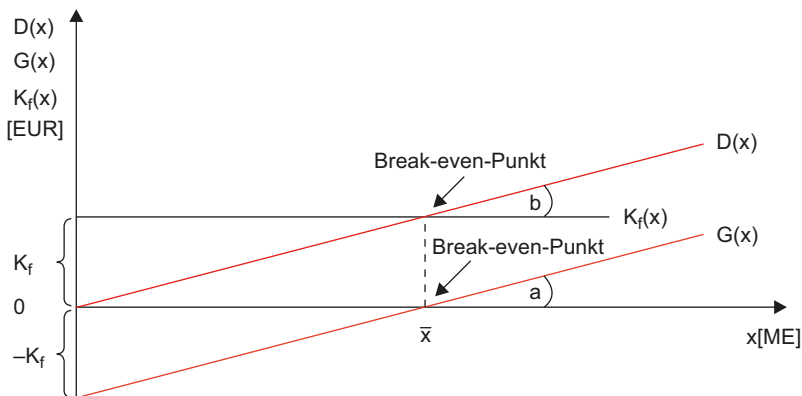


Abb. 5.6 Deckungsbeitrags- und Gewinnfunktion im Break-even-Diagramm

In Abb. 5.6 liegt die Break-even-Menge dort, wo der Gesamtdeckungsbeitrag gerade die fixen Kosten deckt. Man kann (5.7) unter Berücksichtigung von (5.4) bis (5.6) auch wie folgt schreiben:

$$G(x) = p \cdot x - k_v \cdot x - K_f = 0 \quad (5.9)$$

Hier ist der Break-even-Punkt der Schnittpunkt der Gewinnfunktion $G(x)$ mit der Abszisse (Abb. 5.6). Ferner ist mit

$$D(x) = p \cdot x - k_v \cdot x = (p - k_v) \cdot x \quad (5.10)$$

der Break-even-Punkt auch als Schnittpunkt der Deckungsbeitragsfunktion $D(x)$ mit der Fixkosten-Funktion definiert:

$$\begin{aligned} D(x) - K_f &= 0 \\ D(x) &= K_f \end{aligned} \quad (5.11)$$

Aus (5.9) und (5.10) folgt, dass $G(x)$ und $D(x)$ dieselbe Steigung haben, nämlich

$$d = p - k_v \text{ bzw. } \tan \alpha = \tan \beta$$

d. h., jenseits von $\bar{x}$ bringt jede zusätzliche Absatzmenge einen Gewinn in Höhe des Deckungsbeitrags d pro Stück: $d = p - k_v$.

Das Break-even-Diagramm lässt sich natürlich auch **stückbezogen** darstellen. In Abb. 5.7 sind Stückerlös und variable Kosten pro Stück konstant; dagegen fallen die anteiligen Fixkosten pro Stück $k_f(x)$ mit steigender Ausbringung.

Die Break-even-Menge $\bar{x}$ liegt dort, wo der Stückdeckungsbeitrag $d(x) = p(x) - k_v(x) = \text{const.}$ gerade gleich den anteiligen Fixkosten pro Stück $k_f(x)$ ist:

$$d(\bar{x}) = k_f(\bar{x}) \quad (5.12)$$

In Abb. 5.7 gilt also mit $d(\bar{x}) = a$ und $k_f(\bar{x}) = b$, dass $a = b$ ist.

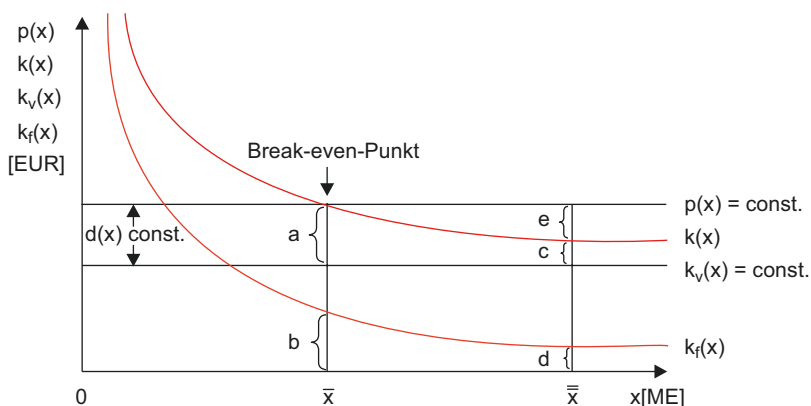


Abb. 5.7 Stückbezogenes Break-even-Diagramm (Stückerlös – Stückkosten)

Je weiter die Ausbringung dann über $\bar{x}$ hinaus erhöht wird, umso mehr wird der Stückdeckungsbeitrag $d(x)$ gleichsam in einen Stückgewinn $g(x)$ „umgewandelt“, da die anteiligen fixen Kosten pro Stück weiter sinken. In Abb. 5.7 sind $\bar{\bar{x}}$ die anteiligen fixen Kosten $k_f(\bar{\bar{x}}) = d$. Da gilt:

$$k(\bar{\bar{x}}) - k_f(\bar{\bar{x}}) = k_v(\bar{\bar{x}}),$$

sind in Abb. 5.7 die Strecken d und c gleich lang. Die Strecke e gibt dann den Betrag des Stückdeckungsbeitrags $d(\bar{x}) = a$ wieder, der bei der Ausbringung $\bar{\bar{x}}$ in Stückgewinn $g(\bar{\bar{x}})$ „umgewandelt“ wurde.

Die Darstellung der Break-even-Analyse hat sich bis dahin an der Ausbringungsmenge x (= Absatz) orientiert, die auf der Abszisse abgetragen wurde. Man kann die Analyse aber auch ganz auf den **Umsatz** in [€] beziehen. Dann verläuft die Erlösgerade $E(u)$ logischerweise gerade mit einem Winkel von 45° (Abb. 5.8); die Steigung der Gesamtkostenfunktion $K(u)$ bemisst sich entsprechend nach den variablen Kosten pro Umsatz-Euro, also:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{k_v(u)}{u} [\text{€}/\text{€}]$$

In der umsatzbezogenen Darstellung ist der Break-even-Umsatz $\bar{u}$ analog zu (5.9) aus (5.13) zu bestimmen:

$$G(\bar{u}) = \bar{u} - k_v^* \cdot \bar{u} - K_f = 0 \quad (5.13)$$

$$\bar{u} = \frac{K_f}{1 - k_v^*} [\text{€}] \quad (5.14)$$

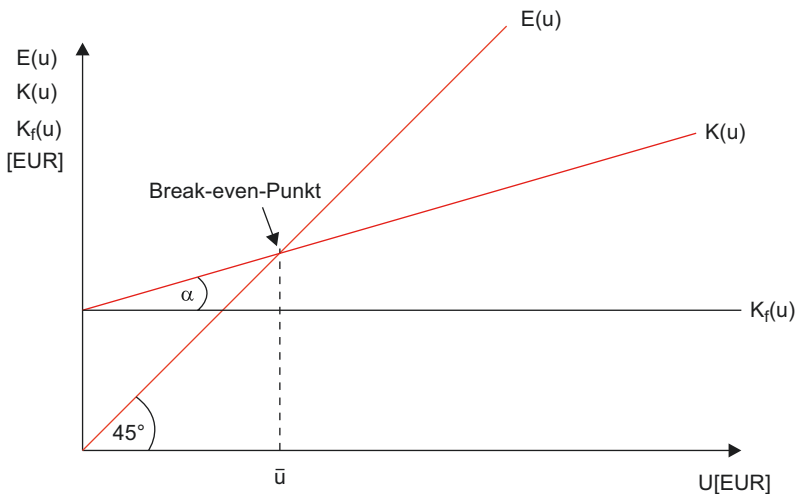


Abb. 5.8 Break-even-Diagramm auf Umsatzbasis

k_v^* bezeichnet in (5.13) den Anteil der variablen Kosten am „Umsatz-Euro“.

Der Nenner von (5.14) entspricht dem sogenannten „**DBU-Faktor**“, nämlich

$$DBU = \frac{p - k_v}{p} = 1 - \frac{k_v}{p} = 1 - k_v^* \quad (\text{dimensionslos}) \quad (5.15)$$

In (5.15) ist $(p - k_v)$ der Deckungsbeitrag pro Mengeneinheit; dividiert man ihn durch den Stückpreis p , so erhält man den Anteil an jedem erlösten Umsatz-Euro, der (nach Abzug der variablen Kosten pro Stück) zur Deckung der fixen Kosten und darüber hinaus zur Gewinnerzielung verbleibt. Man kann (5.14) daher auch wie folgt schreiben:

$$\bar{u} = \frac{k_f}{DBU}$$

Für die **Gewinnplanung** erhält man aus (5.13) unter Verwendung des DBU-Faktors mit $\bar{u}$ als gerade betrachtetem aktuellen Umsatz

$$G(\bar{u}) = \bar{u} \cdot (1 - k_v^*) - k_f = \bar{u} \cdot DBU - K_f \quad (5.16)$$

Da im Break-even-Punkt die fixen Kosten gerade gleich dem Gesamt-Deckungsbeitrag sind, kann man statt (5.16) auch schreiben:

$$\begin{aligned} G(\bar{u}) &= \bar{u} \cdot DBU - \bar{u} \cdot DBU \\ G(\bar{u}) &= (\bar{u} - \bar{u}) \cdot DBU \end{aligned} \quad (5.17)$$

Gl. (5.17) besagt, dass der Gewinn ab dem Break-even-Umsatz $\bar{u}$ nach Maßgabe des DBU-Faktors steigt.

$(\bar{u} - \bar{u})$ ist der Sicherheitsabstand in Umsatzeinheiten (€) gemessen. Man kann ihn auch auf die Umsatzeinheit beziehen und erhält dann:

$$S^+ = \frac{\bar{u} - \bar{u}}{\bar{u}} = 1 - \frac{\bar{u}}{\bar{u}} \quad (5.18)$$

Wie unmittelbar einsichtig, sind **Veränderungen der Kostenstruktur** der Unternehmung für die Break-even-Analyse von besonderer Bedeutung. Dies soll im Folgenden am Beispiel der Auswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen auf das Break-even-Diagramm der Unternehmung gezeigt werden.

Durch Rationalisierungsmaßnahmen werden in aller Regel die proportionalen Kosten gesenkt und die Fixkosten erhöht. Die Auswirkungen derartiger Maßnahmen auf den DBU-Faktor und damit auf die Deckungsbeitrags- und Gewinnzone zeigen die Schaubilder (a) bis (d) in Abb. 5.9.

Die Unternehmung hat in den Situationen (a) und (b) denselben Break-even-Punkt. Da sie jedoch in (a) einen höheren DBU-Faktor aufweist, sind hier nach Überschreitung des Break-even-Punkts die Gewinnzuwächse wesentlich höher und schneller als in (b); allerdings steigen bei (a) auch die Verluste wesentlich höher und schneller, wenn die Umsätze unterhalb der Gewinnschwelle bleiben. Analoges gilt für den Vergleich

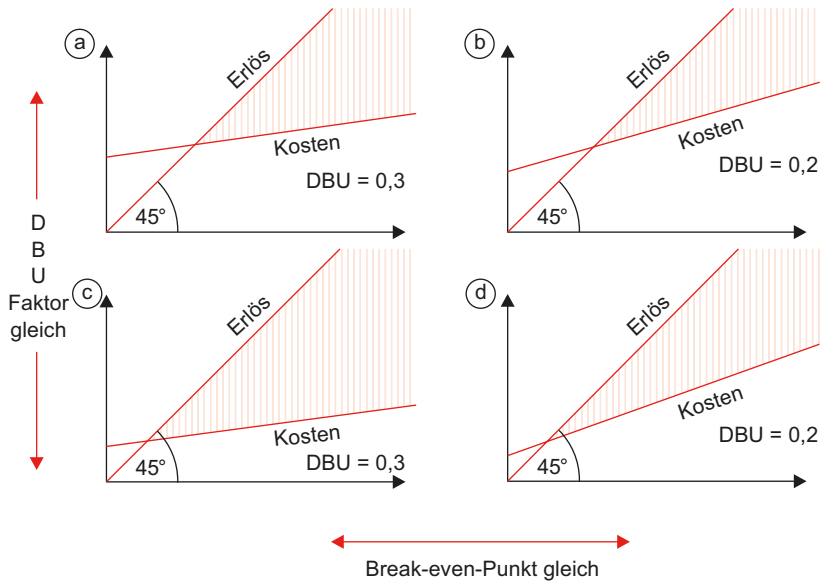


Abb. 5.9 Auswirkungen von Veränderungen der Kostenstruktur auf die Gewinne. (Quelle: In Anlehnung an Tucker 1966: 72)

zwischen (c) und (d). Andererseits haben (a) und (c) dieselbe Gewinnentwicklung, wenn der Break-even-Punkt überschritten ist, jedoch kommt (c) aufgrund der niedrigeren Fixkosten wesentlich früher in die Gewinnzone. Analoges gilt für den Vergleich zwischen (b) und (d).

Den Diagrammen (a) und (d) liegt eine unterschiedliche Struktur sowohl der fixen als auch der variablen Kosten zugrunde. In (a) liegt im Vergleich zu (d) der Break-even-Punkt höher, und die proportionalen Kosten sind niedriger. Der Deckungsbeitrag pro Umsatzeinheit und damit die Ertragskraft ist größer, aber ebenso sind es auch die fixen Kosten. Ein solches Bild (a) kann das Ergebnis einer zufälligen Abfolge von Einzelfallentscheidungen der Vergangenheit und insofern ungeplant sein; es kann aber auch der Ausdruck bewusster Planung im dem Sinne sein, dass eine Unternehmung bereit ist, die in Bild (d) dargestellten Vorteile niedriger fixer Kosten und die eines schnellen Erreichens des Break-even-Punkts (relativer Schutz vor Verlusten, geringere Gefahr bei Absatzrückgängen bzw. Fehlplanungen) gegen einen höheren DBU-Faktor (höhere Gewinne bei hohen Umsätzen) einzutauschen. Ein höherer DBU-Faktor bei gleichzeitiger Fixkostensteigerung ergibt sich z. B. bei einer Modernisierung bzw. Automatisierung von Produktionsanlagen (höhere Kapitalkosten bei relativer Verminderung der Arbeitskosten). Denselben Hintergrund kann natürlich auch die Entwicklung einer Unternehmung von (b) nach (a) oder von (d) nach (c) haben.

Die Gefahr der Unternehmung in (a) liegt in ihrer geringen Flexibilität und in ihrer größeren Verwundbarkeit bei Umsatzrückgängen, etwa als Folge von Konjunkturschwankungen.

Das skizzierte Grundmodell der Break-even-Analyse verdichtet eine Vielzahl von Planinformationen aus dem Wertumlaufprozess des Betriebes in den Dimensionen von Erlösen und Kosten; es ist diese Verdichtung von Informationen, die überhaupt erst die einfache Handhabbarkeit und Aussage dieses Planungsinstruments ermöglicht. Das bedeutet auf der anderen Seite dann aber auch, dass man die vielfältigen vorgängigen **Annahmen** und Entscheidungen, auf denen die Break-even-Analyse basiert, immer präsent haben sollte, um keinen Fehlvorstellungen über die aktuelle Gewinnsituation des Betriebes zu unterliegen. Eine Reihe solcher oft nur implizit gemachter Voraussetzungen sei nachfolgend genannt:

- a) Die **Erlösfunktion** wird als linear angenommen, d. h. man geht für die Planungsperiode von einem konstanten Verkaufspreis pro Produkteinheit aus. Der Preis ist unabhängig vom Absatzvolumen; letzteres ist die einzige Einflussgröße. Damit setzt man letztlich voraus, dass alle Entscheidungen über den Marketing-Mix bereits gefallen und keine Änderungen in der Planungsperiode zu erwarten sind. Das betrifft z. B. die Wahl der **Vertriebswege**, die eingeschlagene **Werbepolitik**, die **Produktverpackung**, die **Servicepolitik** etc. Auch die **Preisdifferenzierung** als Einflussfaktor auf die Erlöse wird nicht explizit thematisiert. Schließlich geht man im Grundmodell der Break-even-Analyse implizit davon aus, dass Produktion gleich Absatz ist, also keine Lagerbestandsänderungen auftreten und alle strategischen und operativen Absichten der Konkurrenz korrekt antizipierbar und in ihrer Auswirkung auf den Preis abschätzbar sind.
- b) Die **Kostenfunktion** wird ebenfalls als **linear** unterstellt; dabei wird zugleich nur die Abhängigkeit der Gesamtkosten von **einer Kosteneinflussgröße**, nämlich der Beschäftigung (gemessen in Produktions- bzw. Absatzmengen), in die Analyse einbezogen. Der erste Punkt, die Linearität der Kostenfunktion, kommt zustande, indem man die Gesamtkosten als in genau zwei Kostenkategorien, die fixen und die variablen Kosten, zerlegbar behandelt und für die variablen Gesamtkosten annimmt, dass sie proportional zum Beschäftigungsgrad variieren bzw. bei der Proportionalisierung dieser Kosten der Fehler vernachlässigbar klein bleibt; stückbezogen sind die variablen Kosten konstant. Sowie man andere Kosteneinflussgrößen in die Betrachtung einbezieht, etwa die Intensität der Faktornutzung, ist diese Annahme schon nicht mehr triftig. Es ergibt sich dann typischerweise ein u-förmiger Verlauf der variablen Stückkostenkurve.
- c) Für Einproduktunternehmen können auf der Abszisse des Break-even-Diagramms physische Einheiten abgetragen werden. Mithilfe der Break-even-Analyse kann dann für einen geplanten Gewinn das erforderliche Produktionsniveau direkt fixiert und seine Erreichung laufend kontrolliert werden. Bei **Mehrproduktunternehmen** muss die Entscheidung über das **Produktionsprogramm** für den Planungszeitraum als getroffen vorausgesetzt und als **konstant** angenommen werden. Die Break-even-Analyse ermöglicht bei Mehrproduktunternehmen keine Bestimmung des gewinnmaximalen Produktionsprogramms.

- d) Die **Produktionstechnologie** bleibt für die Planperiode unverändert. Nur dann gilt die vorausgesetzte Struktur von fixen zu variablen Kosten.
- e) Die **Absatzbedingungen** ändern sich nicht; d. h., Absatzgebiete und Kunden bleiben dieselben, und die Konkurrenzverhältnisse bewirken keine Preisänderungen.
- f) **Restriktive Nebenbedingungen** (z. B. Kapazitätsrestriktionen) können in die Break-even-Analyse grundsätzlich nicht explizit eingeführt werden. Bei Mehrproduktunternehmen ist zu unterstellen, dass das vorher festgelegte Produktionsprogramm den relevanten Restriktionen Rechnung trägt. Bei Einproduktunternehmen ist ein eventueller Engpass vorher bestimmbar und legt die Maximalausbringung (Kapazitätsgrenze) fest.

Obwohl die Voraussetzungen und Annahmen der Break-even-Analyse einer problemlosen und generellen Anwendung entgegenstehen, sind durchaus praktische Situationen denkbar (etwa Einproduktbetriebe, Partialanalysen, Mehrproduktbetriebe bei fixiertem Produktionsprogramm), in denen die Break-even-Analyse wertvolle Dienste leisten kann. Diese liegen

- in der **Gewinnplanung**:
 - Es können monetäre Gewinnziele formuliert und mithilfe der Break-even-Analyse kann untersucht werden, mit welchen Produktions- bzw. Absatzgrößen und mit welchen Änderungen der Kostenstruktur oder der Preisgestaltung sie zu realisieren sind und umgekehrt.
 - Es können physische und/oder monetäre Zielgrößen aus der Produktions-, Investitions- bzw. Absatzplanung zugrunde gelegt werden, um mithilfe der Break-even-Analyse ihre Auswirkungen auf die Erlös-, Kosten- und Gewinnstruktur zu untersuchen.
- in der **Gewinnkontrolle**:

Die laufende Registrierung der entsprechenden Kennzahlen ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung (und – falls notwendig – kurzfristige Beeinflussung) der Gewinnentwicklung. Am Ende der Planungsperiode bietet die Break-even-Analyse ein Hilfsmittel, um über den Vergleich realisierter Ist-Daten mit geplanten Soll-Vorgaben eventuelle Abweichungsursachen zu analysieren und erforderliche Korrekturmaßnahmen abzuleiten.

5.6 Budgetierung

5.6.1 Grundfragen der Budgetierung

Der **Budgetbegriff** entstammt dem kameralistischen Rechnungswesen und beinhaltet dort die Auflistung und Gegenüberstellung von erwarteten Einnahme- und Ausgabe-

positionen öffentlicher Körperschaften. Im betriebswirtschaftlichen Bereich wird der Budgetbegriff heute vor allem als planerische Vorsteuerungsgröße begriffen, und zwar in dem Sinne, dass Aufgabenträgern für einen abgegrenzten Zeitraum fixierte Sollgrößen in wertmäßiger Form vorgegeben werden. Das Management wird durch die Budgetierung gezwungen, die angestrebten Ziele und Maßnahmen so weit zu konkretisieren und zu präzisieren, dass sie in wertmäßige Größen (Kosten, Erlöse, Gewinn) überführt werden können. Die Budgetierung umfasst alle Aufgaben, die die Erstellung, Verabschiedung und Kontrolle von Budgets betreffen. Ergebnis der Budgetierung ist die wertmäßige Zusammenfassung der geplanten Entwicklung der Unternehmung in einer zukünftigen Geschäftsperiode.

So verstanden kommen den Budgets im Allgemeinen die folgenden **Funktionen** zu (vgl. Pfaff 2002; Hope und Fraser 2003):

1. **Orientierungsfunktion:** Eine zentrale Aufgabe von Budgets ist es, die Entscheidungsträger auf bestimmte Ziele hin zu verpflichten und ihnen ihre Ergebnisverantwortung zu verdeutlichen. Insofern bilden Budgets ein wesentliches Steuerungsmittel, um zielorientiertes Handeln herbeizuführen. Anders gewendet, liefern Budgets einen wesentlichen Beitrag zur Komplexitätsreduktion, indem die Funktionsträger selektiv zu einem bestimmten, besonders ausgezeichneten Handeln angehalten werden.
2. **Koordinations- und Integrationsfunktion:** Die Budgetierung soll einen Beitrag zur Koordination und Integration aller Bereiche des Unternehmens leisten. Dahinter steht die Annahme, dass die Budgetierung dazu veranlasst und dazu zwingt, eine Abstimmung sowohl zwischen gleichgeordneten als auch über- und untergeordneten Budgets herbeizuführen. Über das Gesamtbudget sollen die Teile des Unternehmens die notwendigen Anschlüsse finden. Dies geschieht insofern, als mit den vorgegebenen Teilbudgets die insgesamt knappen Mittel zur Zielrealisation verteilt werden.
3. **Kontrollfunktion:** Eine weitere Funktion haben Budgets, indem sie genau definierte Plangrößen (Umsätze, Kosten, Erträge u. a.) vorgeben, die es innerhalb einer bestimmten Planperiode zu erreichen bzw. einzuhalten gilt. Insofern setzt ein Budget auch Maßstäbe zur Leistungsmessung und übt damit eine Überwachungs- und Kontrollfunktion aus. Im Rahmen dieser Kontrollfunktion ist es auch wichtig, nach den Ursachen der Abweichungen zu fragen, da ein zielorientiertes Einwirken auf zukünftige betriebliche Vorgänge und Prozesse nur möglich ist, wenn die Gründe der Abweichungen ermittelt werden (Merchant und van der Stede 2017).
4. **Motivationsfunktion:** Budgets grenzen Handlungsspielräume ein und verpflichten auf bestimmte Vorgaben. Dennoch kann sich die Vorgabe von Budgets unter bestimmten Bedingungen auch positiv auf die Motivation der Mitarbeiter auswirken, nämlich dann, wenn es gelingt, dass sich die Führungskräfte mit den Zielvorgaben identifizieren. Eine solche Identifikation wird gefördert, wenn die Zielvorgaben **partizipativ** erarbeitet werden und das Budget nicht zu restriktiv ausgelegt ist,

sondern Freiräume für eigenverantwortliche Entscheidungen lässt (vgl. Hiromoto 1988). Vergleiche hierzu auch die aktuelle Diskussion zum Konzept „Beyond Budgeting“ (Abschn. 5.6.3).

Die aufgezeigten Funktionen lassen die Bedeutung erkennen, die Budgets für die Steuerung des Unternehmens potenziell zukommen kann. Gerade angesichts dieser Idealvorstellungen gilt es jedoch dem Eindruck entgegenzuwirken, die Anwendung von Budgets weise keine Probleme und Gefahren auf. Sowohl in der Literatur als auch in der Unternehmenspraxis finden sich zahlreiche Hinweise auf mögliche **Dysfunktionalitäten** beim Einsatz gerade dieses Planungs- und Führungsinstruments (vgl. Fischer/Verrechia 2000; Hofstede 2003; Horváth 2003; Künkele/Schäffer 2007). Die wesentlichen Dysfunktionen sind (Hope und Fraser 2003; Goebel und Weissenberger 2016):

1. **Die Gefahr des Etatdenkens.** Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass zugeteilte, aber nicht verbrauchte Beträge am Ende des Budgetjahres noch ausgegeben werden, obwohl dies für die Aufgabenerfüllung nicht erforderlich ist. Dieses Verhalten („Dezemberfieber“) ist vor allem darin begründet, dass die Höhe der Neubewilligungen häufig mechanisch daran orientiert wird, in welchem Maße die früher zugeteilten Mittel ausgeschöpft worden sind („Prinzip der Fortschreibung“).
2. **Die Gefahr der zu kurzfristigen Orientierung.** Der häufig mitgeführte explizite oder implizite Anspruch, die Budgetvorgaben unbedingt einhalten zu müssen, kann die Budgetverantwortlichen dazu verleiten, solche (nicht geplanten, aber von der Sache her gebotenen) Aufwendungen zu unterlassen, die im Planungsabschnitt zu keiner Gewinnsteigerung führen. Den Budgetverantwortlichen kommt es darauf an, das eigene Budget in der Gegenwart einzuhalten, unabhängig von den späteren Folgen. Diese **kurzfristige** Orientierung führt dann z. B. dazu, dass längerfristige Maßnahmen, die auf den Aufbau bzw. die Erhaltung von Erfolgspotenzialen zielen – etwa Produkt- und/oder Personalentwicklungsmaßnahmen – nicht mehr zum erforderlichen Zeitpunkt durchgeführt werden, sondern dann, wenn das Budget es erlaubt.
3. **Die Gefahr des verstärkten partikularistischen Denkens der Bereichsleitungen.** Im Bestreben, die Budgetvorgaben einzuhalten, werden (nicht geplante) Maßnahmen ergriffen, die sich auf die eigene Teileinheit positiv auswirken – gleichgültig, wie die anderen Abteilungen oder das Gesamtunternehmen davon betroffen sind. Die Abstimmungserfordernisse werden durch die Budgetierung als abgegolten betrachtet.
4. **Die Gefahr der Verabsolutierung von Budgetvorgaben.** Da Budgets sehr verbindliche und konkrete Vorgaben liefern, fördern sie die Gefahr, dass sich Mitarbeiter blind und mechanisch an den Budgetvorgaben orientieren. Dies kann zum einen dazu führen, dass an den Soll-Werten auch dann festgehalten wird, wenn sich die bei der Budgeterstellung zugrunde gelegten Prämissen entscheidend geändert haben. Bei dieser Konstellation wäre aber gerade eine Abweichung von den Soll-Werten und ihre Revision gefordert, anstatt zu versuchen, die Ist-Werte an die überholten Soll-Werte anzunähern. Zum anderen können Budgets – insbesondere dann, wenn sie sehr rigide

Strukturen aufweisen – die Initiative und Innovationsbereitschaft auf den unteren Hierarchieebenen lähmen.

5. **Die Gefahr sogenannter „budgetary slacks“.** Eine weitere Dysfunktionalität ist der Aufbau stiller Reserven, sogenannter „budgetary slacks“ (zur Messung vgl. Van der Stede 2000). Die Betroffenen veranschlagen bei den Budgetverhandlungen die Kosten höher als eigentlich zu erwarten oder die Ziele niedriger als eigentlich möglich, um Reserven frei zu haben für andere, nicht budgetierte Vorhaben oder um unter weniger Druck arbeiten zu müssen. Derartige „stille Reserven“ können sich aber auch unbeabsichtigt aufbauen, z. B. aus falschen Prognosen oder anderen außerordentlichen Entwicklungen, die bei der Budgetierung nicht bedacht wurden. Im Gegensatz zu den bisher angesprochenen Gefahren müssen sich „slacks“ allerdings keineswegs immer dysfunktional auswirken, sie können z. B. als Freiraum für Innovationen genutzt werden.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die erwähnten Dysfunktionalitäten nicht zwangsläufig als Folge der Budgetierung auftreten, sondern dass es sehr stark von der **praktischen Ausgestaltung** und Handhabung des Budgetsystems abhängt, in welchem Ausmaß Dysfunktionalitäten entstehen.

Völlig ausschalten wird man diese Dysfunktionalitäten allerdings niemals können, denn sie resultieren letztlich aus der Tatsache, dass die Budgetierung als Prozess in einem sozialen System stattfindet und als solcher von den Systemmitgliedern beobachtet und beeinflusst wird, wie ja alle Planung.

5.6.2 Arten von Budgets

Im Unterschied zu den in Kap. 4 erwähnten strategischen Budgets haben es die **operativen Budgets** mit all denjenigen Maßnahmen und Ressourcenbindungen zu tun, die aufgrund des laufenden Geschäfts oder der operativen Planung erforderlich werden. Insbesondere lassen sich hier die Budgets kennzeichnen, die für die betrieblichen Funktionsbereiche alle geplanten Maßnahmen wert- (und mengen-)mäßig erfassen. Darüber hinaus gibt es **Projektbudgets** für Sonderaufgaben, so z. B. für eine umfassende Public-Relations-Kampagne, wenn diese plötzlich erforderlich wird, um das angeschlagene Erscheinungsbild einer Unternehmung in der Öffentlichkeit zu verbessern oder gegen ungünstige Meinungstrends abzuschirmen.

Im Rahmen der operativen Budgetierung wird die Anzahl der **Teilbudgets** stark durch die unternehmensspezifische Organisationsstruktur geprägt, weil mit den Organisationsbereichen Entscheidungskompetenzen und Verantwortungen verbunden sind und diese dann auch in ihren ressourcenmäßigen Konsequenzen durch Budgets festgemacht werden sollen (vgl. hierzu weiterführend Weber/Schäffer 2014). Im Folgenden sollen mit dem Umsatz- und dem Produktionsbudget nur zwei besonders wichtige Teilbudgets kurz

skizziert werden (zur Ausgestaltung der Budgets in deutschen Unternehmen vgl. Zyder/Schäffer 2007).

Das **Umsatzbudget** basiert auf den Ergebnissen der Absatzprognose und Absatzplanung. Es enthält auf der Leistungsseite als wichtige Information die geplanten Umsätze, gegebenenfalls differenziert nach Produkten, Absatzgebieten und Kundengruppen. Diese Leistungsziele werden den Verkaufsorganen für die Planungsperiode als Umsatzvorgaben zugewiesen. Für die Leistungserbringung erforderliche Ressourcen werden dann in Form verschiedener Kostenbudgets den Verkaufsorganen nach Maßgabe der budgetierten Leistung gegenübergestellt. Diese Umsatzkostenbudgets beziehen sich auf alle Aktivitäten, die mit dem Verkauf im weitesten Sinne verbunden sind. Bei dieser Art der Kostenbudgetierung treten für gewöhnlich nicht einfach zu lösende Zuordnungsprobleme auf, weil – ähnlich wie bei der Aufteilung von Gemeinkosten auf Kostenstellen und Kostenträger – eine unmittelbare Beziehung im Sinne des Verursachungsprinzips zwischen Kosten und Leistungen nicht immer auszumachen ist. Gleichwohl kann – wenn die Budgetierung ihr Ziel der Verhaltenssteuerung durch Zuordnung von Erfolgsverantwortung erreichen will – auf eine Zuordnung von Kosten zu den budgetierten Leistungen nicht verzichtet werden. Im Einzelnen werden im Umsatzbudget die Kosten des Umsatzes z. B. als Kosten der Akquisition (insbesondere der Werbung und Absatzförderung), der physischen Verkaufsabwicklung (direkte Verkaufskosten, Transportkosten, Lagerkosten) und der Leitung und Verwaltung (Planung, Statistik, Marktforschung) budgetiert.

Das **Produktionsbudget** legt die Standardfertigungskosten bzw. – unter Einbeziehung des Fertigungsmaterials – die Standardherstellkosten für das ausgewählte Produktionsprogramm fest. Aus diesem nach Produktarten und Produktmengen aufgegliederten Produktionsprogramm ergibt sich für die Planperiode das Mengengerüst der Kosten (z. B. in Fertigungsstunden); dieses Mengengerüst der Kosten wird je nach zu belegender Kostenstelle mit spezifischen Kostensätzen multipliziert, um die zu budgetierenden Standardfertigungskosten zu ermitteln.

Neben den genannten Budgetarten ist eine Reihe weiterer Unterscheidungen instruktiv (vgl. zu den unterschiedlichen Vorschlägen Horváth 2008: 17 ff.; Gleich 2013):

Nach dem **Grad der Flexibilität** lässt sich zwischen starren und flexiblen Budgets unterscheiden. Flexible Budgets tragen im Gegensatz zu starren Budgets der Unsicherheit von Entscheidungssituationen dadurch Rechnung, dass sie entweder bereits bei der Erstellung, der Durchführung oder erst bei der Kontrolle der Budgets gewisse Anpassungsmöglichkeiten vorsehen, um drohenden Fehlsteuerungen begegnen zu können.

Um eine antizipative Berücksichtigung der Unsicherheit bemühen sich **Alternativ-** bzw. **Eventualbudgets**. Hierbei werden neben dem „Arbeitsbudget“ weitere alternative Budgets im Hinblick auf denkbare Umweltentwicklungen formuliert. Man hält sich die Eventualbudgets quasi in Reserve vor, um sie gegebenenfalls bei entsprechenden Umweltveränderungen rasch zur Anwendung bringen zu können. Eine spezielle Variante dieser Vorgehensweise liegt vor, wenn sich die Flexibilität nur auf eine einzige

Einflussgröße – etwa die Beschäftigung – bezieht. Hier ist die **flexible Plankostenrechnung** zu nennen, bei der variable und fixe Kosten getrennt ausgewiesen und für unterschiedliche Beschäftigungsgrade die Sollkostenbudgets vorgeplant werden.

Im Gegensatz zu dieser antizipativen Vorgehensweise sehen sogenannte **Nachtrags- oder Ergänzungsbudgets** und die sogenannten **nachkalkulierten Budgets** Anpassungen erst im Rahmen der Budgetkontrolle vor. Im ersten Falle werden unvorhergesehene Ausgaben oder fehlkalkulierte Kosten in ein separates Budget eingebracht und dem Ursprungsbudget hinzugefügt. Im zweiten Falle dient das Ursprungsbudget zwar während der Budgetperiode als Richtschnur, wird jedoch am Ende der Periode durch ein nachkalkuliertes Budget ersetzt, das dem aktuellen Informationsstand entspricht und als Maßstab für die Kontrolle herangezogen wird. Auf diesem Wege soll vermieden werden, dass die Ist-Werte mit überholten Soll-Werten verglichen werden. Da in beiden Fällen mögliche Korrekturen erst nach dem Vollzug einsetzen, können diese Anpassungsformen allerdings keine Steuerungswirkung entfalten, sondern nur eine gerechtere Beurteilung bewirken. Deshalb wird häufig vorgeschlagen, die Budgetvorgaben nicht nur am Ende, sondern bereits während des Budgetjahres fortlaufend oder in kurzen Intervallen an veränderte Entwicklungen – etwa beim Beschäftigungsgrad oder der Preisentwicklung – anzupassen. Ein derartiges Vorgehen erhöht allerdings zum einen die zeitliche Belastung und den formalen Aufwand für die Budgetverantwortlichen und kann zum anderen auch Verwirrung stiften, da ständige Revisionen die Eindeutigkeit der Handlungsorientierung beeinträchtigen können.

5.6.3 Der Budgetierungsprozess

Der Budgetierungsprozess bezieht sich darauf, wie Budgets konkret in Organisationen formuliert und implementiert werden.

Es stehen sich im Wesentlichen drei Abstimmungsverfahren gegenüber (vgl. Horváth 2003; Rieg 2008):

- 1 Bei der **Top-down-Budgetierung**, die auch als retrograde Budgetierung bezeichnet wird, generieren das Top-Management bzw. die vom Top-Management autorisierten Budgetierungsorgane aus den strategischen Plänen und Budgets die Rahmenbedingungen für die Budgeterstellung der nächsten Periode. Aufgabe der nachgeordneten Führungsebenen ist es dann, gemäß den zugeteilten Ressourcen Budgets für ihren Verantwortungsbereich zu erstellen und die nachgeordneten Organisationseinheiten darauf zu verpflichten.

Diese Vorgehensweise lebt von der Idee einer vollständig integrierten Budgetierung aller Ebenen und Ziele. Der komplexe Charakter von Handlungssystemen lässt indessen – wie schon mehrfach gezeigt – eine solche zentralistische Planungsphilosophie zur (gefährlichen) Illusion geraten. Die Zentraleinheit kann nicht über alle erforderlichen detailspezifischen und sensiblen Informationen über die Situation vor

Ort verfügen. Die zentralen Stellen bleiben auf Informationen aus den Teilbereichen angewiesen.

- 2 Im Gegensatz dazu beginnt beim **Bottom-up-Ansatz** („progressive Budgetierung“) die Budgeterstellung auf den untergeordneten Führungsebenen und wird stufenweise in der Organisation nach oben geführt. Dieses Verfahren weist den Vorteil auf, dass die Ermittlung der erforderlichen Ressourcen dort erfolgt, wo das hierfür erforderliche Know-how als Synthese aus Informationsstand, Erfahrung und Verantwortung am ehesten zu vermuten ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Teilbudgets auf den verschiedenen Budgetebenen nicht hinreichend aufeinander abgestimmt sind und dann doch zu einem Top-down-Prozess gegriffen werden muss.
- 3 Als Konsequenz aus den jeweiligen Problemen erfolgt die Budgetierung häufig nach dem **Gegenstromverfahren**, das eine Synthese der beiden anderen Verfahren darstellt. Dieses Verfahren wird zumeist mit einer probeweisen groben Top-down-Budgetierung eröffnet, d. h., es werden allgemeine Rahmendaten und globale Budgetziele für die nächste Planperiode vom Top-Management vorgegeben. Die Budgets werden dann von den einzelnen Organisationseinheiten unter Beachtung dieser Informationen geplant und in einem Bottom-up-Rücklauf zusammengefasst – gegebenenfalls in mehreren Zyklen.

Die vorausgegangenen Erörterungen haben gezeigt, dass es zur Lösung des komplexen Budgetierungsproblems zweckmäßig ist, sich iterativ an eine akzeptierbare Lösung heranzutasten. Es sei abschließend auf einen Punkt hingewiesen, auf den die Diskussion der Dysfunktionalitäten schon aufmerksam gemacht hat: Die Budgetierung vollzieht sich nicht in einem interessenfreien Raum. Der Prozess wird von den Systemmitgliedern beobachtet, und sie versuchen, ihn in eine Richtung zu lenken, die ihren Interessen entgegenkommt. Die Budgetierung unterliegt wegen ihrer Ressourcenverteilungsfunktion in besonderem Maße **politischen Prozessen**.

Die Festlegung der relevanten Budgetparameter im Budgetierungsprozess erfolgt auch als Ergebnis interpersoneller Entscheidungsprozesse, die von individuellen, gruppendynamischen sowie umweltbedingten Faktoren beeinflusst werden – etwa vom Leistungsvermögen, dem Anspruchsniveau, den bisherigen Erfahrungen oder auch dem Verhandlungsgeschick der Organisationsmitglieder. Weiterhin bilden Rollen als gegenseitige Verhaltenserwartungen Beschränkungen für das Verhalten der Organisationseinheiten im Budgetierungsprozess, und Macht ist die entscheidende Größe dafür, ob es einem Individuum oder einer Organisationseinheit gelingt, die eigenen Vorstellungen zu Entscheidungsprämissen anderer Organisationsmitglieder werden zu lassen (Friedberg 1995; Lewis/Hildreth 2011).

Vor dem Hintergrund der dargestellten Probleme der traditionellen Budgetierung (vor allem: mangelnde Flexibilität, Motivationsdefizite und Fehlanreize) ist das Budgetieren in den letzten Jahren grundsätzlich infrage gestellt worden. An vorderster Stelle ist hier ein Alternativkonzept zu nennen, das unter dem Titel **„Beyond Budgeting“** (BB) Prominenz erlangt hat (Hope/Frazer 2013). Die Protagonisten des Beyond Budgeting

bieten aber in Wirklichkeit kein neues Budgetierungskonzept an, sondern ein neues, umfassendes Modell der Unternehmenssteuerung, das eine radikale Dezentralisierung und Delegation von Verantwortung vorsieht. Steuerung soll in Abhängigkeit von den je spezifischen Marktgegebenheiten, sozio-kulturellen Kontextfaktoren und motivationalen Erfordernissen (Partizipation, Empowerment) konzipiert werden. Diese Konzeption verweist in bestimmten Teilen auf das, was in Kap. 1 als moderner Managementprozess dargestellt wurde. Die theoretische Begründung dieses neuen Modells ist indessen sehr wenig ausgebaut, es ist mehr ein Forderungskatalog (zu weiteren Kritikpunkten vgl. Weber/Linder 2008).

5.7 Die operative Kontrolle

Im Rahmen der operativen Kontrolle gilt es zu überprüfen, ob die festgelegten Pläne sowie die daraus resultierenden kurzfristigen Handlungsprogramme der einzelnen Funktionsbereiche wie geplant durchgeführt worden sind, und ferner, ob die ergriffenen Maßnahmen (voraussichtlich) geeignet sind, die verfolgte Strategie umzusetzen. Zu Ende des vierten Kapitels haben wir bereits die strategische Kontrolle dargestellt. Die dort ausgeführte Konzeption und damit die Einteilung in Überwachung, Prämissenkontrolle und Durchführungskontrolle sind auf die operative Kontrolle grundsätzlich übertragbar. Der Unterschied zur strategischen Kontrolle besteht jedoch darin, dass die Gewichte anders verteilt sind. Der Schwerpunkt hinsichtlich der Kontrollarten liegt im operativen Bereich eindeutig auf der Durchführungskontrolle in Form der Ergebniskontrolle und der Planfortschrittskontrolle. Um diesen Unterschied bezüglich der Gewichte hervorzuheben, stellen wir die operative Kontrolle primär als **Durchführungskontrolle** dar.

Nach der **Zwecksetzung** prüft die operative Kontrolle – wie bereits angedeutet – auf der Basis einer gegebenen Strategie, ob die in der Planung festgelegten Maßnahmen geeignet sind, die angestrebten Unternehmensziele zu erreichen. Während die operative Kontrolle also der Zielerreichung („doing the things right“) und damit der Effizienzförderung dient, stellt die strategische Kontrolle auf die Zielvalidierung und damit die Effektivitätsförderung ab („doing the right things“), d. h., hier wird explizit die Richtigkeit der formulierten Strategie hinterfragt.

Auf der inhaltlichen Ebene zielt die operative Kontrolle mithin auf die Identifikation von Abweichungen bei der Planrealisierung ab, während die strategische Kontrolle auf die Identifikation von Strategiebedrohungen gerichtet ist. Die materielle Ausdifferenzierung der operativen Kontrolle wird damit entscheidend durch die operative Planung vorgeprägt. Die operative Kontrolle kann auf verschiedenen Ebenen anfallen; auf Projekt-, auf Funktionsbereichs-, auf Geschäftsbereichs- und/oder auf Unternehmensebene.

Die operative Kontrolle setzt sowohl im Sinne der **Feedback-Kontrolle** am Abschluss des Planungs- und Realisierungszyklus an als auch als **Feedforward-Kontrolle**, um der

Gefahr verspäteter Rückkopplungsinformationen zu entgehen. Letzteres bedeutet, dass man die Kontrollzeitpunkte in die Realisationsphase vorverlagert und projektiv den Endpunkt der Realisation antizipiert (Feedforward).

Der Kontrollprozess. Vor dem Hintergrund der eben erörterten Merkmale lässt sich der Prozess der operativen Kontrolle konkretisieren. Sofern er als **Ergebniskontrolle** konzipiert ist, wird er üblicherweise als kybernetisches Regelkreismodell dargestellt (s. Abb. 5.10) und weist die folgenden Phasen auf:

Regelkreis

1. Bestimmung des Soll,
2. Ermittlung des Ist,
3. Soll/Ist-Vergleich und Abweichungsermittlung,
4. Abweichungsanalyse,
5. Berichterstattung.

ad 1: Jeder Vergleich setzt die Existenz von Vergleichsmaßstäben voraus. Durch die Bestimmung der Sollgrößen wird festgelegt, welche Zustände bestimmte Outputgrößen durch das Tun (oder Unterlassen) der Organisationsmitglieder annehmen sollen. Somit bilden die **Sollgrößen** die Maßstäbe, an welchen die erreichten Zustände (Ist), also z. B. die Leistung sowie das Verhalten der Mitarbeiter, gemessen werden müssen. Die Sollwerte können ihre Maßstabsfunktion zum Zeitpunkt der Kontrolle umso einfacher erfüllen, je mehr sie in eindeutig messbare Größen transformierbar sind. Schwieriger zu handhaben sind dagegen Sollgrößen qualitativer Natur, etwa zur Beurteilung des Erfolgs von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, da hier subjektive Interpretationsspielräume mit zu bedenken sind.

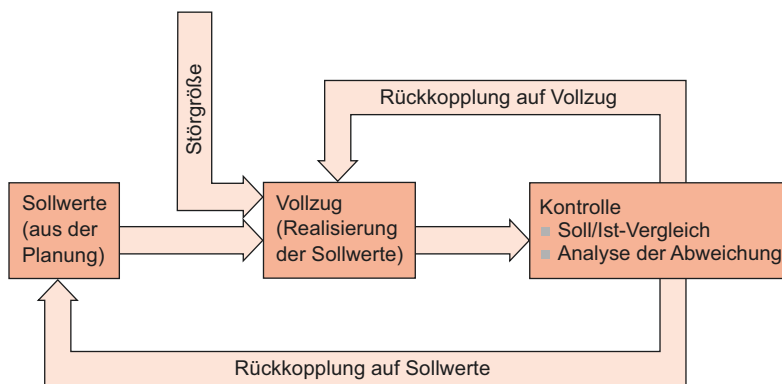


Abb. 5.10 Die Kontrolle im Regelkreis

ad 2: Die Ermittlung des **Ist** setzt voraus, dass Soll und Ist auch wirklich vergleichbar sind, d. h., sie müssen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht kongruent sein. Zur Sicherung dieser Kongruenz sind eine möglichst eindeutige Definition der Vergleichsgrößen und die genaue Bestimmung des Kontrollzeitraums erforderlich. Die sachliche Kongruenz wäre z. B. nicht gewahrt, wenn bei der Ermittlung des Ist-Umsatzes „Retouren“ anders behandelt würden als bei der Umsatz-Planung. Werden dagegen Umsätze, die im Mai realisiert werden, erst im Juni abgerechnet, so wird die zeitliche Kongruenz verletzt.

ad 3: Der Soll/Ist-Vergleich dient der Feststellung der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung (**Abweichung**) von Soll und Ist. Im Interesse künftiger Planungen muss der Kontrolle positiver Abweichungen (Soll übererfüllt) und negativer Abweichungen (Soll nicht erfüllt) die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es ist durchaus denkbar, dass eine Übererfüllung des Solls in einem Teilbereich im Interesse des Ganzen unerwünscht ist. So mag es etwa sein, dass ein Unternehmen z. B. durch eine wesentliche Überschreitung des Produktionssolls ohne entsprechende Umsätze in Zahlungsschwierigkeiten gerät.

ad 4: Im Rahmen der Abweichungsanalyse soll versucht werden, die **Ursachen** festgestellter Abweichungen zu ermitteln. Unter der Voraussetzung, dass die Ermittlung des Ist und der Abweichungen fehlerfrei vorgenommen wurde, können Abweichungen insbesondere zurückzuführen sein auf:

- Planungsfehler (Nichtberücksichtigung bekannter Einflussgrößen, falsche Gewichtung von Faktoren),
- unvorhersehbare, die Grundlage der Planung verändernde Ereignisse (Störgrößen),
- Mehr- oder Minderleistungen, Fehlentscheidungen und Fehlverhalten.

Da die Analyse der Abweichungen Zeit und Geld kostet, ist es aus wirtschaftlichen Gründen häufig zweckmäßig, einen Informationsfilter einzusetzen, derart, dass nur solche Abweichungen analysiert werden, die ein zuvor festgelegtes „kritisches Abweichungsmaß“ überschreiten. Die Bestimmung eines solchen Abweichungsmaßes erfordert allerdings eine gute Situationskenntnis und ein weitgehend antizipierbares Wirkungsfeld. Wie großzügig die Schwelle zu bemessen ist, wird fallweise zu entscheiden sein, und zwar in Abhängigkeit von der Bedeutung der Vergleichsobjekte im Hinblick auf die Gesamtunternehmung, vom Grad der Ungewissheit bei der Fixierung der Sollwerte, vom Anspruchsniveau hinsichtlich der Art der Kontrollinformationen etc.

ad 5: Damit die Kontrolle ihren Zweck erfüllen kann, muss jeder Mitarbeiter diejenigen Kontrollergebnisse kennen, die für seinen Zuständigkeitsbereich von Bedeutung sind. Es ergibt sich also immer dann die Notwendigkeit zur **Berichterstattung**, wenn Kontrollergebnisse, die an einer Stelle anfallen, für Entscheidungen relevant sind, die an anderer Stelle getroffen werden müssen. Somit ist es erforderlich, Kontrollergebnisse sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung weiterzuleiten. Auf mögliche

Gefahren, die in diesem Zusammenhang auftreten können – etwa das Problem einer allzu rigiden Informationsfilterung – sei hier nur kurz hingewiesen.

Neben der Regelkreiskontrolle ist die adaptive Kontrolle (Feedforward) ebenfalls von sehr großer Bedeutung im Rahmen der operativen Kontrolle. Die Feedforward-Kontrolle vergleicht während der Berichtsperiode laufend, ob das vorgegebene Ziel (Kostenlimit, Umsatzgröße etc.) im Lichte der bereits verfügbaren Informationen (noch) erreichbar erscheint. Zweck dieses Kontrollverfahrens ist es, aufgrund der Unsicherheit des Planungs- und Entscheidungsfelds möglichst frühzeitig Abweichungen aufzudecken, um zu einem Zeitpunkt über Korrektur- oder Abbruchmaßnahmen entscheiden zu können, zu dem noch genügend Handlungsspielräume zur Verfügung stehen, zu dem also über die Ressourcenverwendung noch einmal neu nachgedacht werden kann. Kontrolltechnisch geht man dabei so vor – wie bei der strategischen Kontrolle schon gezeigt –, dass man den Realisationszeitraum in einzelne Abschnitte unterteilt („Meilensteine“), und zwar derart, dass am Ende eines solchen Abschnitts eine Projektion auf das Endergebnis sinnvoll geleistet werden kann – natürlich mit zunehmender Genauigkeit und Zuverlässigkeit (bei allerdings abnehmendem Handlungsspielraum).

Eine begleitende Kontrolle in diesem Sinne ist allerdings an die Voraussetzung geknüpft, dass Pläne tatsächlich sinnvoll in einzelne Abschnitte/Phasen auflösbar sind, sodass das ermittelte Zwischenergebnis eine vertretbare Projektion auf den angestrebten Endzustand zulässt.

Kennzahlenbasierte Kontrolle: Für eine kennzahlenbasierte Kontrolle ist das von Du Pont de Nemours entwickelte und in der Praxis vielfach verwendete ROI-Kontrollsystem repräsentativ. Das ROI (Return on Investment)-Konzept weist die folgenden Merkmale auf (Lüder 1981: 400 ff.; Vollmuth 1999):

ROI

- Den Beurteilungsmaßstab für den Erfolg einer organisatorischen Einheit bildet die Rentabilität:

$$R = \frac{G}{V} \cdot 100 = \frac{G}{V} \cdot \frac{U}{V} \cdot 100$$

G = Gewinn

V = eingesetztes Vermögen

U = Umsatzerlöse.

- Für jede Einheit werden die Rentabilität und einige zu ihr gehörende wichtige Bestimmungsgrößen für ein Jahr im Voraus geplant.
- In festgelegten zeitlichen Intervallen werden Soll/Ist-Vergleiche durchgeführt und eventuelle Abweichungsanalysen erstellt.

- Das Management soll das gesteckte Nominal-, genauer Rentabilitätsziel, erreichen (oder übertreffen). Wie dies sachlich – d. h. durch welche konkreten Leistungsziele – erreicht wird, ist freigestellt.

Mit der Verwendung des ROI-Konzepts werden im Wesentlichen zwei Hauptzwecke verfolgt. Zum einen soll die erzielte Rentabilität die Grundlage bilden für Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen, und der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Rentabilität soll der Unternehmensleitung eine Leistungsbeurteilung der verschiedenen Organisationseinheiten ermöglichen (Informationszweck). Zum anderen soll die Vorgabe einer aus dem Zielsystem der Unternehmung abgeleiteten Soll-Rentabilität das Division-Management in der Weise motivieren, dass es optimale Entscheidungen trifft (Motivationszweck).

Das ROI-Konzept kann die genannten Zwecke jedoch nur unzureichend erfüllen. Im Hinblick auf den **Informationszweck** ist zunächst problematisch, dass die Kennziffer ROI vergangenheitsorientiert ist. Für die Bestimmung zukünftiger Investitionsaktivitäten und die Einschätzung des zukünftigen Leistungspotenzials liefern jedoch historische Werte keine hinreichende Informationsgrundlage. Weitere zentrale Probleme liegen vor allem in der mangelnden Eindeutigkeit und damit Manipulierbarkeit der zugrunde liegenden Größen.

Im Hinblick auf den **Motivationszweck** taucht das Problem auf, dass das Management durch Vorgabe einer Soll-Rentabilität motiviert wird, **suboptimale, nicht aber gesamtoptimale** Entscheidungen zu treffen.

Dass das ROI-Konzept trotz der genannten Nachteile eine weite Verbreitung gefunden hat und findet, mag darauf zurückzuführen sein, dass der ROI in einer einzigen, **zusammenfassenden Größe**, nämlich der Rentabilität, alle Ereignisse wiedergibt, die das Formalziel einer Division beeinflussen. Ferner mag dazu beigetragen haben, dass die ROI-Rechnung ohne weiteres auf die Zahlen des traditionellen Rechnungswesens zurückgreifen und der ROI aufgrund seiner Allgemeingültigkeit und einfachen Berechnung zum Vergleich sowohl von einzelnen Divisionen als auch von Divisionen und alternativen Investitionen eingesetzt werden kann. Trotz aller Kritik verwenden deshalb viele Unternehmen den ROI bis zum heutigen Tage als Steuerungs- und Kontrollinstrument, so etwa Siemens oder Volkswagen.

Lernkontrollfragen

1. Welche Teilpläne des Realgüterprozesses können unterschieden werden?
2. Auf welchen Ebenen vollzieht sich die Planung des Wertumlaufprozesses und welche Ziele werden damit jeweils verfolgt?
3. Was versteht man unter einer Sensitivitätsanalyse und welche Funktion erfüllt eine solche Analyse?
4. Worin unterscheiden sich optimierende und prognostizierende Planungsmodelle?
5. Wie ist der sog. Sicherheitsabstand im Rahmen der Break-even-Analyse definiert?

6. Was versteht man unter „budgetary slacks“?
7. Welche Aufgabe kommt der Abweichungsanalyse im Rahmen der operativen Kontrolle zu?
8. Was versteht man unter der Feedforward-Kontrolle?
9. Was versteht man unter dem Prinzip der strategischen Vorsteuerung?
10. Was versteht man unter der Interdependenz der Teilpläne der operativen Planung?
11. Welche Bedeutung hat die Nichtnegativitätsbedingung im Rahmen der Linearen Programmierung?
12. Warum ist die operative Kontrolle zum wesentlichen Teil eine Durchführungskontrolle?

Lösungshinweise zu den Lernkontrollfragen sind in der Online-Version dieses Kapitels enthalten

Diskussionsfragen

- I. Weshalb kann die operative Planung nicht logisch aus dem strategischen Plan deduziert werden?
- II. Welche Grundüberlegung steht hinter der Idee der operativen Flexibilität?
- III. Auf welche systematischen Grenzen stößt die Idee der Simultanplanung und wie sollte die operative Planung stattdessen vorgenommen werden?
- IV. Welche zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten liefert die umsatzbezogene Version der Break-even-Analyse?
- V. Warum kann es im Rahmen des Budgetierungsprozesses zum Phänomen der „Verabsolutierung des Budgets“ kommen?
- VI. Warum wird der Budgetsteuerung vorgeworfen, sie wäre nicht flexibel?

Fallstudie: Sektkellerei Goldtröpfchen

Die Sektkellerei Goldtröpfchen hat sich auf die Produktion von hochwertigem Sekt spezialisiert. Der meiste Umsatz wird mit einer besonders hochwertigen Flaschengärung erzielt. Die Nachfrage nach diesem besonderen Sekt ist seit Jahren stetig angestiegen und befand sich im Jahr 2022 mit 391.000 Flaschen nahe der Kapazitätsgrenze von 400.000 Flaschen.

Die Produktion der Flaschengärung findet aktuell unter Mithilfe von 42 Mitarbeitern statt. Im Jahr 2022 haben die Produktionsmitarbeiter insgesamt 52.700 h gearbeitet, ihr Stundenlohn betrug im Durchschnitt 30 €. In diesem Betrag sind bereits sämtliche Zuschläge enthalten. Nach Berechnungen des Rechnungswesens der Sektkellerei sind rund 35 % dieser Arbeitskosten als fix anzusehen, während der Rest vom Produktionsvolumen proportional abhängig war.

Die Produktion erforderte im Jahr 2022 4000 Hektoliter Wein, die das Unternehmen bei einem Zulieferer für 1.100.000 € eingekauft hatte. Die durchschnittlichen Kosten für Hilfsstoffe (Flaschen, Korken, Etiketten) lagen bei 0,48 € pro Flasche.

Zur maximalen Ausnutzung der Kapazität und damit verbunden einer von den Eigentümern geforderten Gewinnerhöhung strebte die Unternehmensleitung eine Reorganisation des Unternehmens an, um mit diesem edlen Tropfen eine Umsatzrentabilität von mindestens 7 % (bisher 4 %) zu generieren.

Es sollte folglich eine Break-even-Analyse durchgeführt werden. Als Erstes erfolgte eine Trennung der Kosten in fixe und variable Kosten. Hierzu nahm man die Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten Jahre zu Hilfe. Es zeigte sich, dass die Zahlenwerte für 2022 repräsentativ waren und dass trotz starker Schwankungen im totalen Geschäftsvolumen die verschiedenen Sektsorten in jedem Jahr in einem nahezu gleichen Verhältnis zueinander verkauft worden waren. Folglich wurde die nachfolgende Analyse vorbereitet:

Fixkosten	
35 % der Arbeitskosten	561.000
Produktionskosten	320.000
Verwaltungskosten	290.000
Zinsen	34.000
Abschreibungen	840.000
Summe Fixkosten	2.045.000
Variable Kosten	
65 % der Arbeitskosten	1.020.000
Rohstoffe	1.100.000
Hilfsstoffe	187.000
Summe variable Kosten	2.307.000
Gesamtkosten	4.352.000

Es wurde von der Unternehmensleitung die Maximalkapazität mit 400.000 Flaschen pro Jahr angenommen. Dies würde zu gegenwärtigen Preisen einen Verkaufserlös von 4.660.000 € bedeuten. Betrachtet man die gegenwärtige Struktur der Kosten und Erlöse, wären die Gewinne aus einer Produktion von 400.000 Flaschen pro Jahr niedrig. Die Unternehmensleitung möchte nun einen Weg finden, die Kosten und Erlöse so zu ändern, dass sich ein Gewinn von 400.000 € ergibt; das würde bezogen auf den derzeitigen Umsatz einer Umsatzrentabilität von 8 % entsprechen. ◀

Fragen zur Fallstudie

1. Stellen Sie ein Break-even-Diagramm für die von der Unternehmensleitung geschätzte Aufteilung von fixen und variablen Kosten auf! Bestimmen Sie (a) dasjenige Produktionsvolumen, bei dem die Gewinnschwelle erreicht wird, und (b) geben Sie den Gewinn bei voller Kapazitätsauslastung an!
2. Zeichnen Sie drei weitere Diagramme so, dass mit einer Produktion von 400.000 Flaschen ein Gewinn von 400.000 € erzielt wird, und zwar (a) ein Diagramm, in dem ein gestiegener Verkaufspreis angenommen wird, (b) ein zweites Diagramm auf der Grundlage einer Fixkostensenkung und (c) ein drittes Diagramm, in dem

angenommen wird, dass die variablen Kosten sinken! Welches sind die Break-even-Punkte in jeder dieser drei Situationen?

3. Zeigen Sie die Alternativen auf, die am wahrscheinlichsten einen Gewinn von 400.000 € erbringen!

Literatur

- Busch, M-W. (2008): Kompetenzsteuerung in Arbeits- und Innovationsteams, Wiesbaden.
- Domschke, W./Drexel, A. (2011): Einführung in Operations Research, 8. Aufl., Berlin und Heidelberg.
- Eßig, M./Hofmann, E./Stölzle, W. (2013): Supply Chain Management, München.
- Fischer, P. E./Verrecchia, R. E. (2000): Reporting bias, in: *Accounting Review* 75, S. 229–245.
- Friedberg, E. (1995): Ordnung und Macht, Dynamik organisierten Handelns, Frankfurt a. M. et al.
- Gleich, R. (2013): Moderne Instrumente der Planung und Budgetierung: Innovative Ansätze und Best Practice für die Unternehmenssteuerung, Freiburg.
- Goebel, S./Weissenberger, B. (2016): The dark side of tight financial control: Causes and remedies of dysfunctional employee behavior. In: *Schmalenbach Business Review* 17, S. 69–101.
- Hiramoto, T. (1988): Another hidden edge – Japanese management accounting, in: *Harvard Business Review* 66, S. 22–26.
- Hofstede, G. (2003): The game of budget control, London.
- Hommel, U./Scholich, P./Baecker, M. (2003): Reale Optionen, Berlin.
- Hope, J./Fraser, R. (2003): Beyond budgeting: how managers can break free from the annual performance trap, Boston/Mass.
- Horváth, P. (2003): Hat die Budgetierung noch Zukunft?, in: *Zeitschrift für Controlling & Management Sonderheft* Nr. 1, S. 4–8.
- Horváth, P. (2008): Controlling, 11. Aufl., Vahlen.
- Kilger, W./Pampel, J. R./Vikas, K. (2012): Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung, 13. Aufl., Wiesbaden.
- Kleijnen, J. P. C. (2007): Design and analysis of simulation experiments, Heidelberg/Berlin.
- Klein, K. J./Ziegert, J. C./Knight, A. P./Xiao, Y. (2006): Dynamic delegation: Shared, hierarchical, and deindividualized leadership in extreme action teams, in: *Administrative Science Quarterly* 51, S. 590–621.
- Krüger, W. (2003): Geschäftsmodelle für Wertschöpfungsnetzwerke, Wiesbaden.
- Kruschwitz, L. (2005): Investitionsrechnung, 10. Aufl., München et al.
- Künkele, J./Schäffer, U. (2007): Zur erfolgreichen Gestaltung der Budgetkontrolle, in: *Die Betriebswirtschaft* 67, S. 75–92.
- Lewis, C. W./Hildreth, W. B. (2011): Budgeting: Politics and power, Oxford.
- Lüder, K. (1981): Kritische Anmerkungen zur Steuerung divisional organisierter Unternehmen mithilfe des Return on Investment-Konzepts, in: Steinmann, H. (Hrsg.): *Planung und Kontrolle*, München, S. 400–409.
- Luhmann, N. (1973): Zweckbegriff und Systemrationalität, Frankfurt a. M.
- Merchant, K./van der Stede, W. (2017): Management control systems, 5. Aufl., Harlow.
- Meyer, J. (1996): Benchmarking: Spitzenleistungen durch Lernen von den Besten, Stuttgart.
- Müller-Merbach, H. (1973): Operations Research, 3. Aufl., München.

- Pfaff, D. (2002): Budgetierung, in: Küpper, H.-U./Wagenhofer, A. (Hrsg.): Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, 4. Aufl., Stuttgart, S. 231–241.
- Rieg, R. (2008): Planung und Budgetierung, Wiesbaden.
- Schweitzer, M./Troßmann, E. (1998): Break-even-Analysen: Methodik und Einsatz, 2. Aufl., Berlin.
- Tucker, S. A. (1966): Break-even-Analyse, die praktische Methode der Gewinnplanung, München.
- Van der Stede, W. A. (2000): The relationship between two consequences of budgetary controls: Budgetary slack creation and managerial short-term orientation, in: Accounting, Organizations and Society 25, S. 609–622.
- Volberda, H. W. (1999): Building the flexible firm: How to remain competitive, Oxford.
- Volkart, R. (2006): Corporate Finance. Grundlagen von Finanzierung und Investition, Zürich.
- Vollmuth, H. J. (1999): Unternehmenssteuerung mit Kennzahlen, München.
- Weber, J./Linder, S. (2008): Neugestaltung der Budgetierung mit Better und Beyond Budgeting? Eine Bewertung der Konzepte, Weinheim.
- Weber, J./Schäffer, U. (2014): Einführung in das Controlling, 13. Aufl., Stuttgart.
- Wenzel, M./Krämer, H./Koch, J./Reckwitz, A. (2020): Future and Organization Studies: On the rediscovery of a problematic temporal category in organizations. Organization Studies, 41(10): 1441–1455.
- Zyder, M./Schäffer, U. (2007): Die Gestaltung der Budgetierung: Eine empirische Untersuchung in deutschen Unternehmen, Wiesbaden.